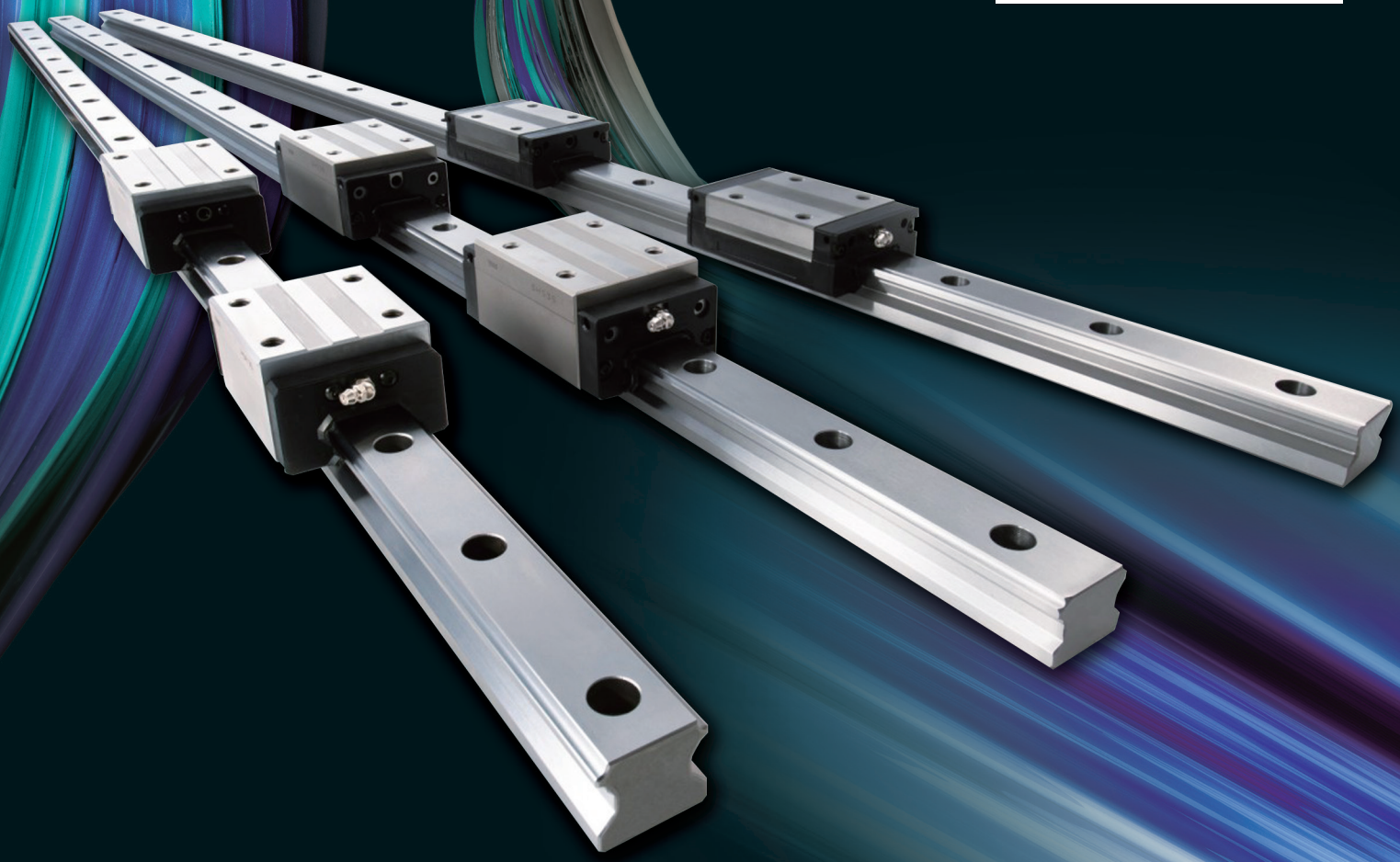
CATALOGUE NO. 219

국 산
LM가이드
시리즈

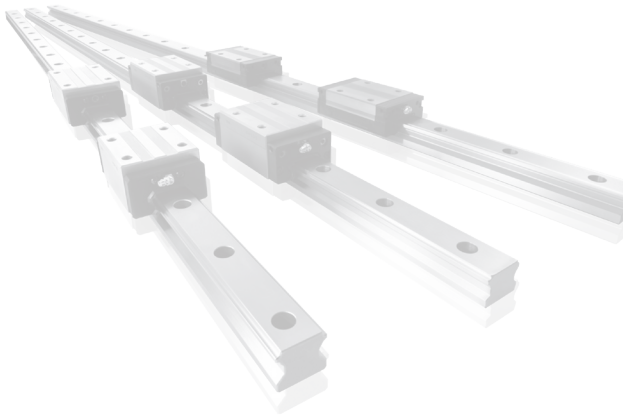
www.samickthk.co.kr



삼익THK 국산LM가이드

고정도
고강성
낮은 구름저항
다양한 옵션

SAMICK THK
LM SYSTEM



Contents

1. LM가이드

❶ LM가이드의 분류 ····· 04
❷ 볼리테이너 타입 구조와 특징 ····· 05
❸ 제품 라인업 ····· 08
❹ 레이디얼 클리어런스 선정 및 규격 ····· 10
❺ 각형번의 정도규격 ····· 11
❻ 제품 치수표
- HSR형 ····· 12
- SHS형 ····· 14
- SR형 ····· 16
- SSR형 ····· 18
- SRS-G형 ····· 20
- SRS형 ····· 22
- RSX형 ····· 24

2. 옵션

옵션 대응표 ····· 26
❶ 씰 및 금속스크레이퍼 ····· 27
❷ 적층형 접촉 스크레이퍼 LaCS(락스) ····· 28
❸ 윤활장치 QZ ····· 29
❹ 고체윤활씰 KZ ····· 30
❺ 방진대책 ····· 35
- LM가이드용 방진씰
- LM가이드용 전용 자바라
- C캡

❻ 표면처리 ····· 36

3. 주의사항

❶ 발주시 주의점 ····· 37
❷ LM가이드 취급상 주의사항 ····· 38
❸ LM가이드용 옵션 취급상 주의사항 ····· 40
- 적층형 접촉 스크레이퍼 LaCS(락스)
- 윤활장치 QZ

4. 윤활

❶ 윤활제의 종류 및 윤활방법 ····· 41
❷ 그리스건 유니트 MG70 ····· 43
❸ 전용 배관이음매 및 그리스니플 ····· 45
❹ THK오리지널 그리스 ····· 47

5. 선정포인트

❶ LM가이드 선정 플로우 차트 ····· 48
❷ 사용조건의 설정 ····· 50

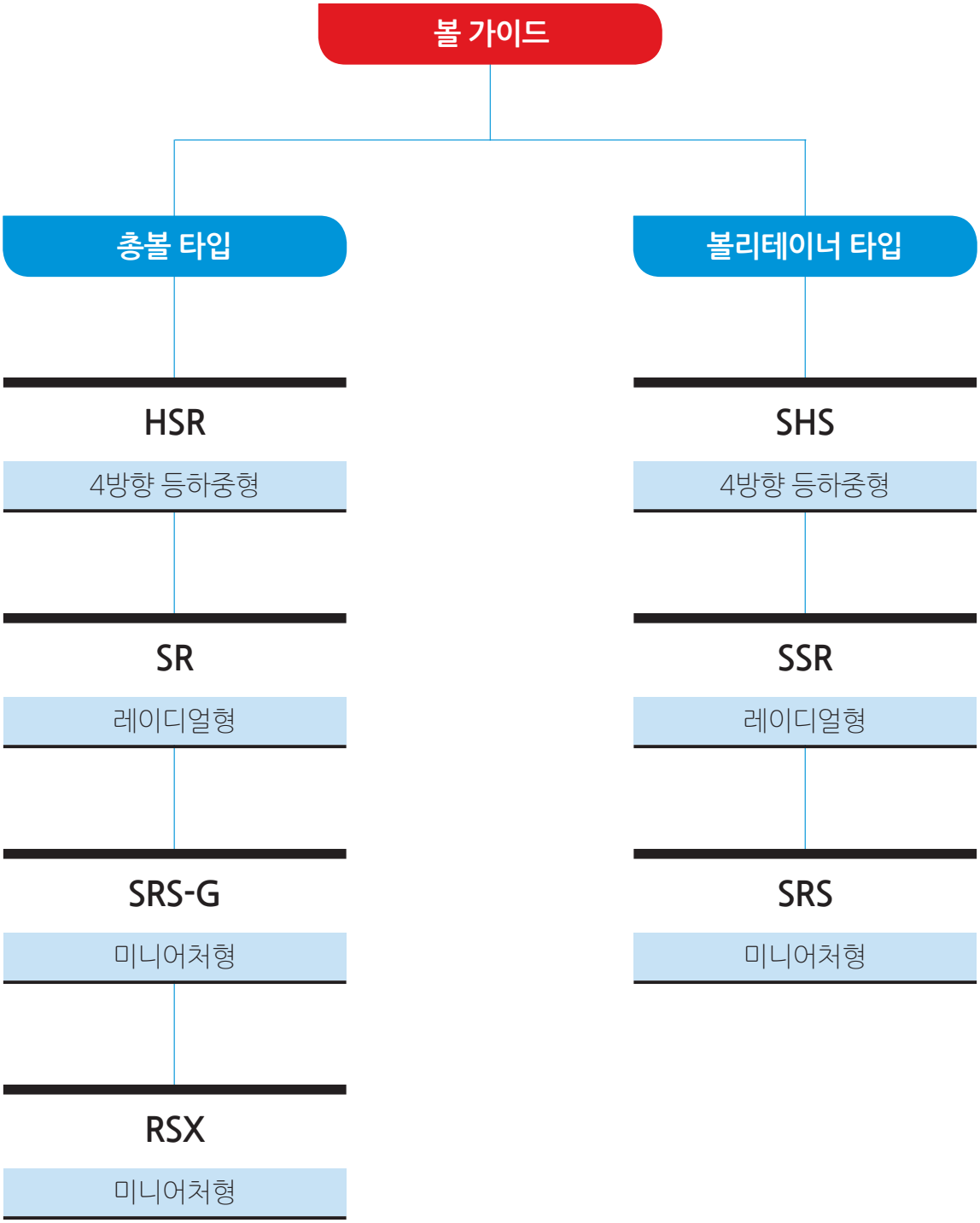
6. LM가이드 장착

❶ 기준측 LM가이드의 표시와 조합 ····· 52
❷ 장착 순서 ····· 54
❸ 장착후 정도 측정 방법 ····· 59
❹ LM레일의 추천 체결토크 ····· 59

7. 설계포인트

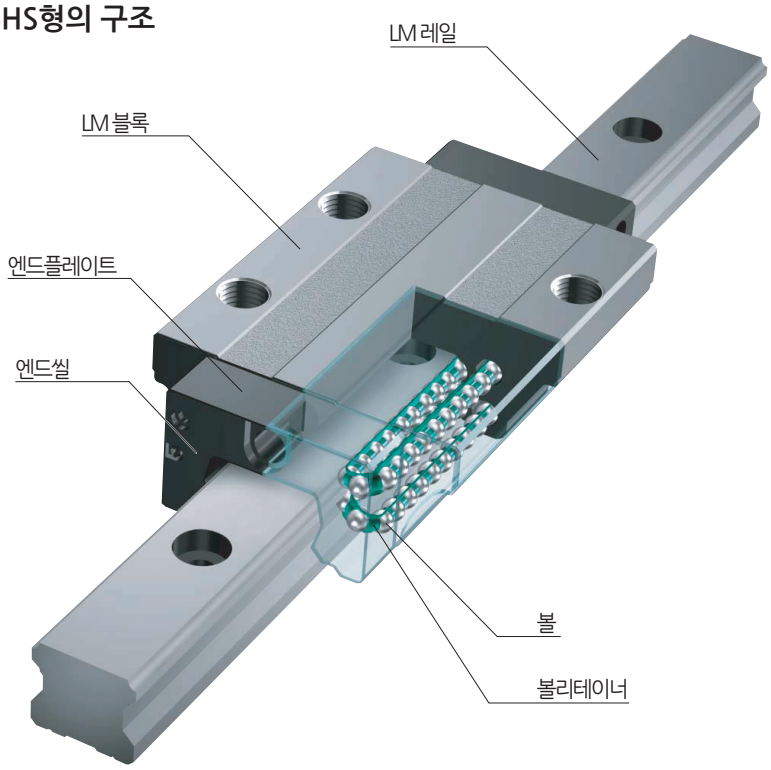
❶ 장착면의 설계 ····· 60
❷ 장착면의 어깨높이와 모서리 반경 ····· 62
❸ 장착면의 허용오차 ····· 65

LM가이드의 분류

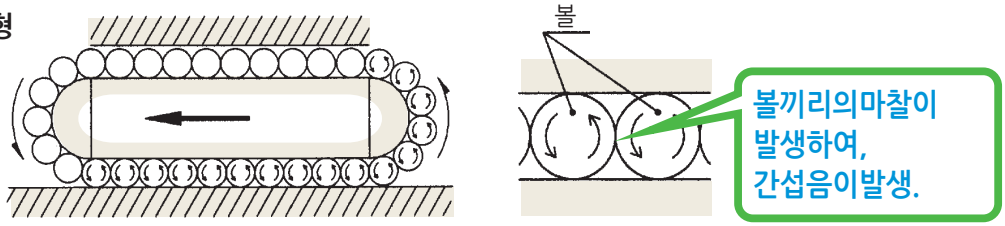

볼 가이드
총볼 타입
볼리테이너 타입
HSR
4방향 등하중형
SHS
4방향 등하중형
SR
레이디얼형
SSR
레이디얼형
SRS-G
미니어처형
SRS
미니어처형
RSX
미니어처형

볼리테이너 타입 구조와 특징

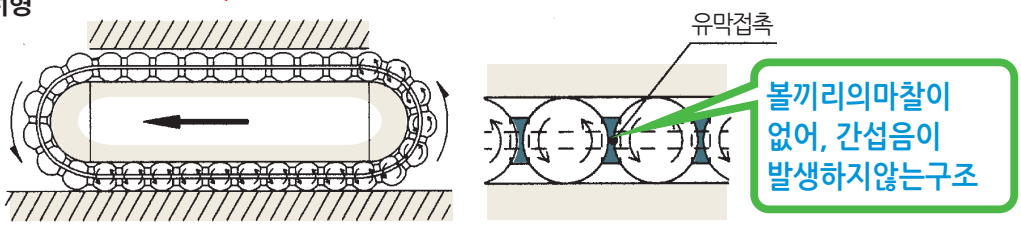
● 볼리테이너 타입 SHS형의 구조



총볼형



볼리테이너형



● 볼리테이너의 효과

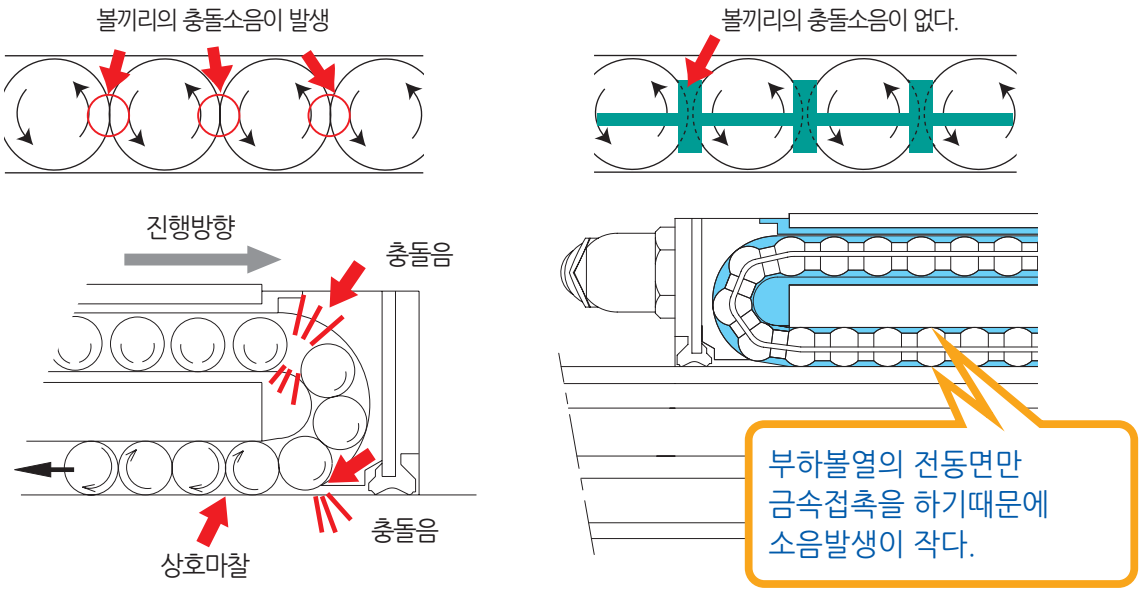
1. 볼사이의 상호마찰이 없고, 그리스의 보존능력이 향상되어, 긴수명, 장기 메인터넌스 프리가 실현되었습니다.
2. 볼사이의 충돌이 없으므로, 저소음, 호음질을 실현하였습니다.
3. 볼끼리의 상호마찰이 없어, 발열이 작고 고속성이 우수합니다.
4. 볼이 균일하게 정렬되어 순환운동을 하므로, 부드러운 운동이 얻어집니다.
5. 볼사이의 마찰에 의한 마모가 없고, 그리스의 비산도 적기때문에 발진이 저감됩니다.

볼리테이너 타입 구조와 특징

볼리테이너의 특징 1

금속 접촉을 최소화하여, 조용한 주행

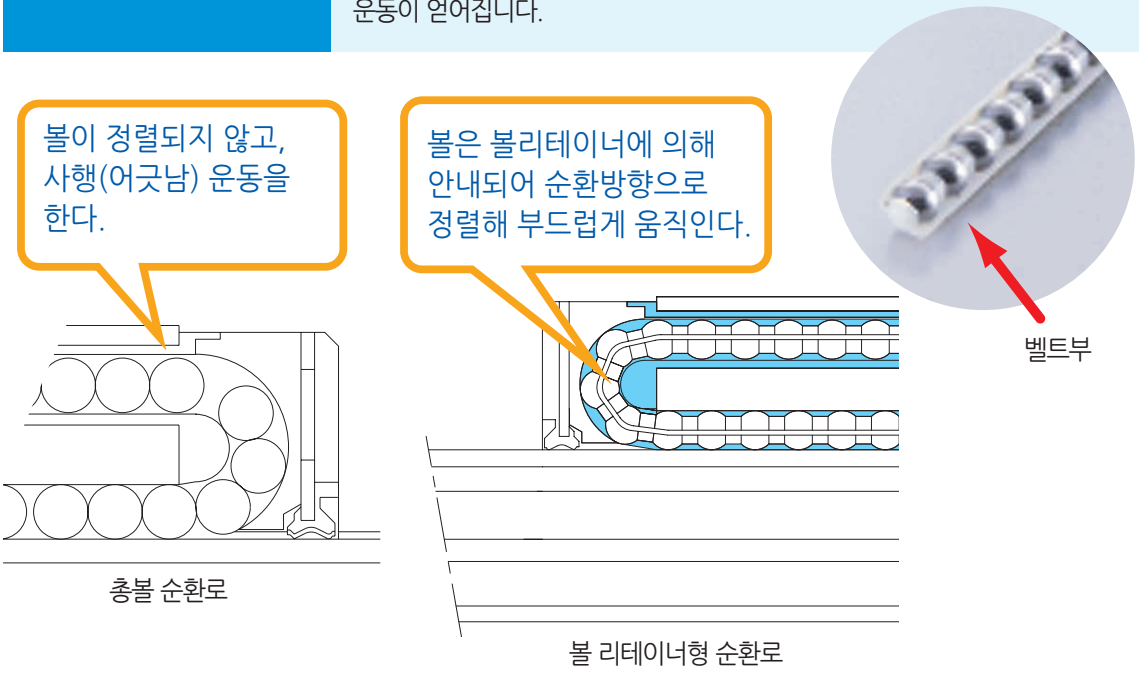
볼리테이너에 의한 볼끼리의 충돌소음이 없어,
정숙한 주행을 실현하였습니다.



볼리테이너의 특징 2

볼의 정렬순환 운동

볼이 벨트 형식의 리테이너에 의해 지지되어 균일하게 정렬순환을 합니다.
볼이 사행(어긋남)운동을 하지 않음에 따라, 마찰변동이 없는 안정된 주행 운동이 얻어집니다.

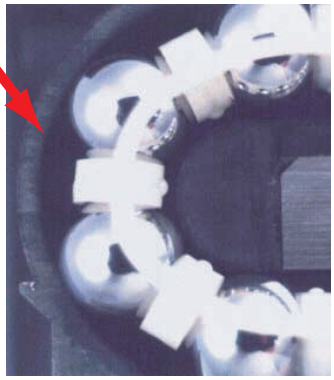


볼리테이너 타입 구조와 특징

볼리테이너의 특징 3 고속성이 우수한 독자적인 구조

볼리테이너의 채용으로 볼끼리 상호마찰에의한 발열이 줄어들어 우수한 고속성을 실현하였습니다.

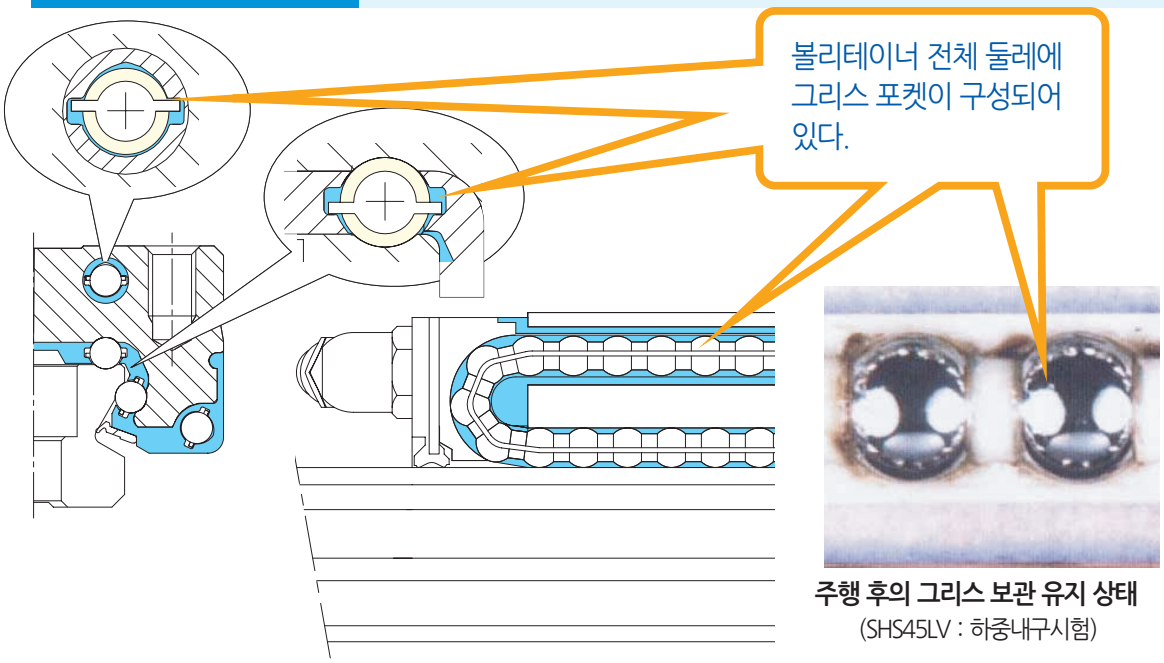
볼과 볼리테이너의 접촉형태



볼리테이너

볼리테이너의 특징 4 장기간 메인터넌스프리 실현 그리스 보관 유지 구조(그리스포켓)

볼순환부 전체에 걸쳐 그리스포켓이 있으므로 볼에 항상 윤활제가 도포되어 장기간 메인터넌스 프리를 실현하였습니다.



주행 후의 그리스 보관 유지 상태
(SHS45LV : 하중내구시험)

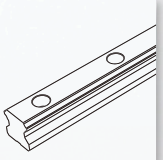
고객 만족을 실현하는

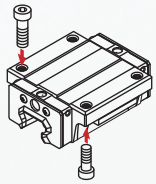
LM가이드 국산시리즈

블록 및 레일 단품으로도 공급가능

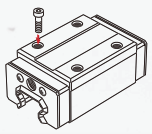
제품 라인업

HSR 4방향 등하중형 총볼타입



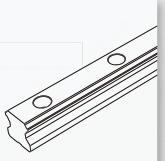


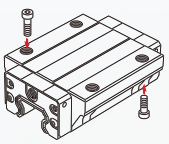
C/LC
LM블록의 플랜지부에 탭가공된 구멍으로 상,하 어느쪽 에서든 장착이 가능합니다.



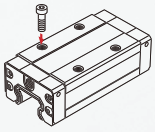
R/LR
LM블록의 폭을 최소로하고 탭가공이 되어있어, 콤팩트한 설계에 최적입니다.

SHS 4방향 등하중형 볼리테이너타입

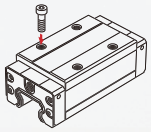




C/LC
LM블록의 플랜지부에 탭가공된 구멍으로 상,하 어느쪽 에서든 장착이 가능합니다.

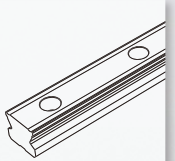


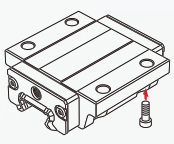
V/LV
LM블록의 폭을 최소로하고 탭가공이 되어있습니다. 테이블 폭의 공간이 없는 경우에 사용합니다.



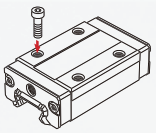
R/LR
총볼타입 HSR-R형의 높이 치수와 동일합니다.

SR 레이디얼형 총볼타입

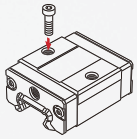




TB
SR-W형과 동일 높이 치수이며 하면에서 장착이 가능합니다.



W
LM블록의 폭(W)을 최소로 하고 탭가공이 되어있습니다.



V
SR-W형과 동일한 단면형상으로 LM블록의 전장(L)을 짧게한 공간절약 타입입니다.

“최고의 기술력으로 최고의 제품을 만듭니다.”

고객이 만족할 수 있는 제품을 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다.

SSR 레이디얼형 볼리테이너타입

XTB
LM블록의 하면에서 장착할 수 있으므로, 테이블에 장착용 볼트의 관통구멍을 가공할 수 없는 경우에 최적입니다.

XW
LM블록의 폭(W)을 최소로 하고 탭가공이 되어있습니다.

XV
SSR-XW형과 동일한 단면 형상으로 LM블록의 전장(L)을 짧게한 공간절약 타입 입니다.

SRS-G 미니어처 총볼타입

GM
LM블록의 폭(W)을 최소로 하고 탭가공이 되어있습니다.

GN
SRS-GM형보다 LM블록의 전장(L)을 길게하고 정격하중과 허용모멘트를 크게한 타입 입니다.

WGM
SRS-GM형보다 LM블록의 전장(L)을 길게하고, 폭(W)을 넓게 한 정격하중과 허용모멘트를 크게한 타입 입니다.

WGN
SRS-WGM형보다 LM블록의 전장(L)을 길게하고 정격하중과 허용모멘트를 크게한 타입 입니다.

SRS 미니어처 볼리테이너타입

M
LM블록의 폭(W)을 최소로 하고 탭가공이 되어있습니다.

N
SRS-M형보다 LM블록의 전장(L)을 길게하고 정격하중과 허용모멘트를 크게한 타입 입니다.

WM
SRS-M형보다 LM블록의 전장(L)을 길게하고, 폭(W)을 넓게한 정격하중과 허용모멘트를 크게한 타입 입니다.

WN
SRS-WM형보다 LM블록의 전장(L)을 길게하고 정격하중과 허용모멘트를 크게한 타입 입니다.

레이디얼 클리어런스 선정 및 규격

레이디얼 클리어런스(예압) 선정

LM 가이드의 레이디얼 클리어런스는 LM 가이드의 주행 정도, 내하중 성능이나 강성에 크게 영향을 주므로, 용도에따라서 적절한 클리어런스를 선택하는 것이 중요합니다.

표1. 레이디얼 클리어런스의 종류

	보통 클리어런스	C1 클리어런스 (경예압)	C0 클리어런스(중예압)
사용조건	• 하중방향이 일정하고 충격, 진동이 작고 2축 병렬로 사용하는 곳 • 정도를 그다지 필요로 하지 않는 경우로서 조금이라도 습동저항을 가볍게 하고 싶은 곳	• 오버행 하중이나 모멘트 하중이 걸리는 곳 • 1축으로 사용하는 곳 • 경하중으로 고정도를 필요로 하는 곳	• 강도 강성을 필요로 하고 진동 충격이 걸리는 곳 • 중절삭 공작기계 등

레이디얼 클리어런스(예압)의 규격

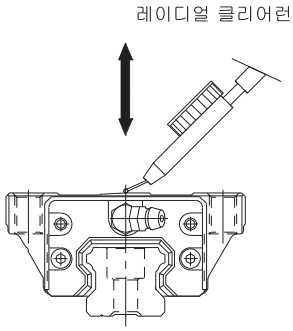


표2. SR형

단위 : ㎛

표시 기호	보통	경예압	중예압
형번	무기호	C1	C0
15	-4 ~ +2	-10 ~ -4	-
20	-5 ~ +2	-12 ~ -5	-17 ~ -12
25	-6 ~ +3	-15 ~ -6	-21 ~ -15
30	-7 ~ +4	-18 ~ -7	-26 ~ -18
35	-8 ~ +4	-20 ~ -8	-31 ~ -20

표3. SSR형

단위 : ㎛

표시 기호	보통	경예압
형번	무기호	C1
15	-4 ~ +2	-10 ~ -4
20	-5 ~ +2	-12 ~ -5
25	-6 ~ +3	-15 ~ -6
30	-7 ~ +4	-18 ~ -7
35	-8 ~ +4	-20 ~ -8

표4. HSR형

단위 : ㎛

표시 기호	보통	경예압	중예압
형번	무기호	C1	C0
15	-4 ~ +2	-12 ~ -4	-
20	-5 ~ +2	-14 ~ -5	-23 ~ -14
25	-6 ~ +3	-16 ~ -6	-26 ~ -16
30	-7 ~ +4	-19 ~ -7	-31 ~ -19
35	-8 ~ +4	-22 ~ -8	-35 ~ -22
45	-10 ~ +5	-25 ~ -10	-40 ~ -25
55	-12 ~ +5	-29 ~ -12	-46 ~ -29
65	-14 ~ +7	-32 ~ -14	-50 ~ -32

표5. SHS형

단위 : ㎛

표시 기호	보통	경예압	중예압
형번	무기호	C1	C0
15	-5 ~ 0	-12 ~ -5	-
20	-6 ~ 0	-12 ~ -6	-18 ~ -12
25	-8 ~ 0	-14 ~ -8	-20 ~ -14
30	-9 ~ 0	-17 ~ -9	-27 ~ -17
35	-11 ~ 0	-19 ~ -11	-29 ~ -19
45	-12 ~ 0	-22 ~ -12	-32 ~ -22
55	-15 ~ 0	-28 ~ -16	-38 ~ -28
65	-18 ~ 0	-34 ~ -22	-45 ~ -34

표6. SRS-G형, SRS형, RSX형

단위 : ㎛

표시 기호	보통	경예압
형번	무기호	C1
9	-2 ~ +2	-4 ~ 0
12	-3 ~ +3	-6 ~ 0
15	-5 ~ +5	-10 ~ 0

각형번의 정도규격

아래의 정도는 보통급(무기호), 상급(H), 정밀급(P)이며, 더 정밀한 제품은 삼익THK LM시스템 종합카탈로그에서 확인하실 수 있습니다.

※주 : 본 그림은 제품의 정도를 설명하기 위한 것으로 실제품의 형상은 치수표에서 확인하여주십시오.

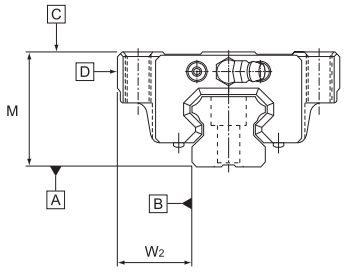


표7. HSR형, SHS형, SR형, SSR형 정도규격

단위 : mm

형번	정도규격 항목	보통급 기호 없음	상급 H	정밀급 P
15 20	높이 M의 치수 허용차	±0.07	± 0.03	0 -0.03
	높이 M의 페어 상호차	0 .02	0.01	0.006
	폭 W_2 의 치수 허용차	± 0.06	± 0.03	0 -0.02
	폭 W_2 의 페어 상호차	0.02	0.01	0.006
	A면에 대한 C면의 주행평행도	ΔC (표8에 의해)		
	B면에 대한 D면의 주행평행도	ΔD (표8에 의해)		
25 30 35	높이 M의 치수 허용차	± 0.08	± 0.04	0 - 0.04
	높이 M의 페어 상호차	0.02	0.015	0.007
	폭 W_2 의 치수 허용차	± 0.07	± 0.03	0 - 0.03
	폭 W_2 의 페어 상호차	0.025	0.015	0.007
	A면에 대한 C면의 주행평행도	ΔC (표8에 의해)		
	B면에 대한 D면의 주행평행도	ΔD (표8에 의해)		
45 55	높이 M의 치수 허용차	± 0.08	± 0.04	0 - 0.05
	높이 M의 페어 상호차	0.025	0.015	0.007
	폭 W_2 의 치수 허용차	± 0.07	± 0.04	0 - 0.04
	폭 W_2 의 페어 상호차	0.03	0.015	0.007
	A면에 대한 C면의 주행평행도	ΔC (표8에 의해)		
	B면에 대한 D면의 주행평행도	ΔD (표8에 의해)		
65	높이 M의 치수 허용차	± 0.08	± 0.04	0 - 0.05
	높이 M의 페어 상호차	0.03	0.02	0.01
	폭 W_2 의 치수 허용차	± 0.08	± 0.04	0 - 0.05
	폭 W_2 의 페어 상호차	0.03	0.02	0.01
	A면에 대한 C면의 주행평행도	ΔC (표8에 의해)		
	B면에 대한 D면의 주행평행도	ΔD (표8에 의해)		

표8. 정도규격별 LM레일길이와 주행평행도

단위 : ㎛

LM 레일 길이(mm) 초과	LM 레일 길이(mm) 이하	주행평행도값 보통급	상급	정밀급
-	50	5	3	2
50	80	5	3	2
80	125	5	3	2
125	200	5	3.5	2
200	250	6	4	2.5
250	315	7	4.5	3
315	400	8	5	3.5
400	500	9	6	4.5
500	630	11	7	5
630	800	12	8.5	6
800	1000	13	9	6.5
1000	1250	15	11	7.5
1250	1600	16	12	8
1600	2000	18	13	8.5
2000	2500	20	14	9.5
2500	3090	21	16	11

표9. SRS-G형, SRS형 , RSX형

단위 : mm

형번	정도규격 항목	보통급 기호 없음	상급 H	정밀급 P
9 12 15	높이 M의 치수 허용차	±0.04	±0.02	±0.01
	높이 M의 페어 상호차	0.03	0.015	0.007
	폭 W_2 의 치수 허용차	±0.04	±0.025	±0.015
	폭 W_2 의 페어 상호차	0.03	0.02	0.01
	A면에 대한 C면의 주행평행도	ΔC (표10에 의해)		
	B면에 대한 D면의 주행평행도	ΔD (표10에 의해)		

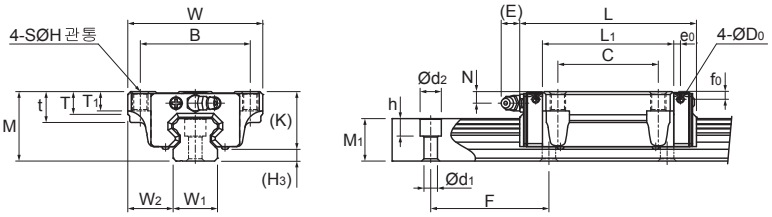
표10. SRS9~15형, RSX9~15형 정도규격별 LM레일 길이와 주행평행도

단위 : ㎛

LM 레일 길이(mm) 초과	LM 레일 길이(mm) 이하	주행평행도값 보통급	상급	정밀급
-	40	8	4	1
40	70	10	4	1
70	100	11	4	2
100	130	12	5	2
130	160	13	6	2
160	190	14	7	2
190	220	15	7	3
220	250	16	8	3
250	280	17	8	3
280	310	17	9	3
310	340	18	9	3
340	370	18	10	3
370	400	19	10	3
400	430	20	11	4
430	460	20	12	4
460	520	21	12	4
520	550	22	12	4
550	640	22	13	4
640	670	23	13	4
670	700	23	13	5
700	820	23	14	5
820	850	24	14	5
850	970	24	15	5
970	1030	25	16	5
1030	1150	25	16	6
1150	1330	26	17	6
1330	1420	27	18	6
1420	1510	27	18	7
1510	1830	28	19	7
1830	2000	28	19	8

HSR

HSR-C, HSR-LC



HSR15~65C/LC/XC/XLC

단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM 블록치수											기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*						질량
	높이	폭	길이			장착구멍								그리스 니플	C	C0	M_A		M_B		M_C		LM 블록
	M	W	L	B	C	S	H	L1	t	T	T1	K	N	E	kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개		kg
HSR 15C	24	47	56.6	38	30	M5	4.5	38.8	11	7	7	19.3	4.3	5.5	PB1021B	10.9	15.7	0.0945	0.527	0.0945	0.527	0.0998		0.2
HSR 20C HSR 20LC	30	63	74 90	53	40	M6	5.4	50.8 66.8	10	9.5	10	26	5	12	B-M6F	19.8 23.9	27.4 35.8	0.218 0.363	1.2 1.87	0.218 0.363	1.2 1.87	0.235 0.307		0.35 0.47
HSR 25C HSR 25LC	36	70	83.1 102.2	57	45	M8	6.8	59.5 78.6	16	11	10	30.5	6	12	B-M6F	27.6 35.2	36.4 51.6	0.324 0.627	1.8 3.04	0.324 0.627	1.8 3.04	0.366 0.518		0.59 0.75
HSR 30C HSR 30LC	42	90	98 120.6	72	52	M10	8.5	70.4 93	18	9	10	35	7	12	B-M6F	40.5 48.9	53.7 70.2	0.599 0.995	3.1 4.89	0.599 0.995	3.1 4.89	0.652 0.852		1.1 1.3
HSR 35C HSR 35LC	48	100	109.4 134.8	82	62	M10	8.5	80.4 105.8	21	12	13	40.5	8	12	B-M6F	53.9 65	70.2 91.7	0.895 1.49	4.51 7.13	0.895 1.49	4.51 7.13	1.05 1.37		1.6 2.0
HSR 45C HSR 45LC	60	120	139 170.8	100	80	M12	10.5	98 129.8	25	13	15	50	10	16	B-PT1/8	82.2 100	101 135	1.5 2.59	8.37 13.4	1.5 2.59	8.37 13.4	1.94 2.6		2.8 3.3
HSR 55C HSR 55LC	70	140	163 201.1	116	95	M14	12.5	118 156.1	29	13.5	17	57	11	16	B-PT1/8	121 148	146 194	2.6 4.46	14.1 22.7	2.6 4.46	14.1 22.7	3.43 4.56		4.5 5.7
HSR 65XC HSR 65XLC	90	170	190.5 250	142	110	M16	14.5	138.5 198	37	21.5	23	76	19	16	B-PT1/8	195 249	228 323	5.08 9.81	25 45.6	5.08 9.81	25 45.6	6.2 8.79		8.5 10.7

HSR LM 레일

LM레일치수(HSR)

단위: mm

호칭형번	LM레일치수							질량
	폭 W_1 ±0.05	A, B, C 타입 W_2	R타입 W_2	높이 M_1	피치 F	d_1× d_2× h	길이* Max L	LM 레일 kg/m
HSR 15	15	16	9.5	15	60	4.5× 7.5× 5.3	3000	1.5
HSR 20	20	21.5	12	18	60	6 × 9.5× 8.5	3000	2.3
HSR 25	23	23.5	12.5	22	60	7 × 11 × 9	3000	3.3
HSR 30	28	31	16	26	80	9 × 14 × 12	3000	4.8
HSR 35	34	33	18	29	80	9 × 14 × 12	3000	6.6
HSR 45	45	37.5	20.5	38	105	14 × 20 × 17	3090	11
HSR 55	53	43.5	23.5	44	120	16 × 23 × 20	3060	15.1
HSR 65	63	53.5	31.5	53	150	18 × 26 × 22	3000	22.5

※ 레일 표준길이 이상으로도 제작가능하므로 삼익THK로 문의하여 주십시오.
※ "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다.

호칭형번의 구성예

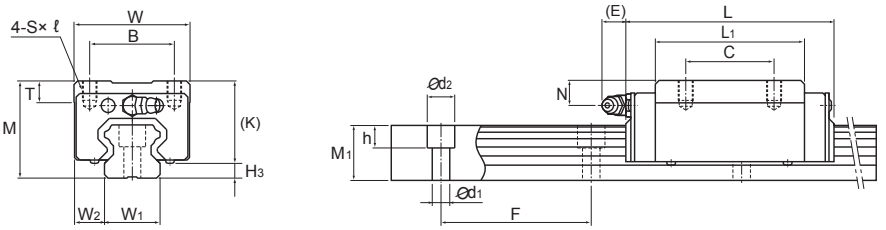
HSR25 C 2 QZ UU C0 +1200L P T - II

- HSR25: 호칭형번
- C: LM블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM블록의 개수
- QZ: 윤활장치 QZ부착
- UU: 방진용 옵션 기호(*1)
- C0: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통(무기호) 경예압(C1)/중예압(C0)
- +1200L: LM레일길이 (mm)
- P: 정도 기호(*3) 보통급(무기호) /상급(H)/정밀급(P)
- T: LM레일 연결 기호
- - II: 동일 평면에 사용되는 축수 기호

(*1)페이지 28참조, (*2)페이지 10참조, (*3)페이지 11참조

주 : 이 호칭형번에서 1세트는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2세트가 됩니다.)
윤활장치 QZ 장착의 경우 그리스 니플은 장착되지 않습니다. 윤활장치 QZ 장착 사양으로 그리스 니플 장착을 희망하는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.
(정도등급 보통급에 한해 레일 및 블록 단품으로 공급가능 합니다.)

HSR-R, HSR-LR



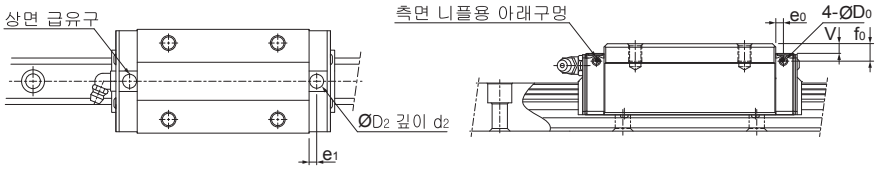
단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수									기본정적하중		정적허용모멘트 kN-m*						질량
	높이	폭	길이										C	C_0	M_A		M_B		M_C		LM 블록
	M	W	L	B	C	S× ℓ	L_1	T	K	N	E	그리스 니플	H_3	kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	kg
HSR 15R	28	34	56.6	26	26	M4× 5	38.8	6	23.3	8.3	5.5	PB1021B	4.7	10.9	15.7	0.0945	0.527	0.0945	0.527	0.0998	0.18
HSR 20R HSR 20LR	30	44	74 90	32	36 50	M5× 6	50.8 66.8	8	26	5	12	B-M6F	4	19.8 23.9	27.4 35.8	0.218 0.363	1.2 1.87	0.218 0.363	1.2 1.87	0.235 0.307	0.25 0.35
HSR 25R HSR 25LR	40	48	83.1 102.2	35	35 50	M6× 8	59.5 78.6	9	34.5	10	12	B-M6F	5.5	27.6 35.2	36.4 51.6	0.324 0.627	1.8 3.04	0.324 0.627	1.8 3.04	0.366 0.518	0.54 0.67
HSR 30R HSR 30LR	45	60	98 120.6	40	40 60	M8× 10	70.4 93	9	38	10	12	B-M6F	7	40.5 48.9	53.7 70.2	0.599 0.995	3.1 4.89	0.599 0.995	3.1 4.89	0.652 0.852	0.9 1.1
HSR 35R HSR 35LR	55	70	109.4 134.8	50	50 72	M8× 12	80.4 105.8	11.7	47.5	15	12	B-M6F	7.5	53.9 65	70.2 91.7	0.895 1.49	4.51 7.13	0.895 1.49	4.51 7.13	1.05 1.37	1.5 2
HSR 45R HSR 45LR	70	86	139 170.8	60	60 80	M10× 17	98 129.8	15	60	20	16	B-PT1/8	10	82.2 100	101 135	1.5 2.59	8.37 13.4	1.5 2.59	8.37 13.4	1.94 2.6	2.6 3.1
HSR 55R HSR 55LR	80	100	163 201.1	75	75 95	M12× 18	118 156.1	20.5	67	21	16	B-PT1/8	13	121 148	146 194	2.6 4.46	14.1 22.7	2.6 4.46	14.1 22.7	3.43 4.56	4.3 5.4
HSR 65XR HSR 65XLR	90	126	190.5 250	76	70 120	M16× 20	138.5 198	23	76	19	16	B-PT1/8	14	195 249	228 323	5.08 9.81	25 45.6	5.08 9.81	25 45.6	6.2 8.79	7.3 9.7

급유구

HSR형용 급유구

HSR형은 LM블록의 측면과 상면에서 급유할 수 있습니다. 표준사양에서는 LM블록 내에 이물질이 유입되는 것을 방지하기 위해 급유구는 관통되어 있지 않습니다. 사용할 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오. 또한 HSR-R형, HSR-XR형, HSR-LR형, HSR-XLR형에서 상면 급유구를 사용할 경우는 급유 어댑터가 필요하므로 삼익THK로 문의하여 주십시오. LM가이드의 장착자세가 수평 사용 이외의 경우는 윤활제가 전동면까지 도포되지 않을 수 있습니다.
장착자세 및 그리스 니플·배관연결 이음매가 각 LM블록의 어느 위치에 장착되는지를 반드시 삼익THK에 연락하여 주십시오.



단위 : mm

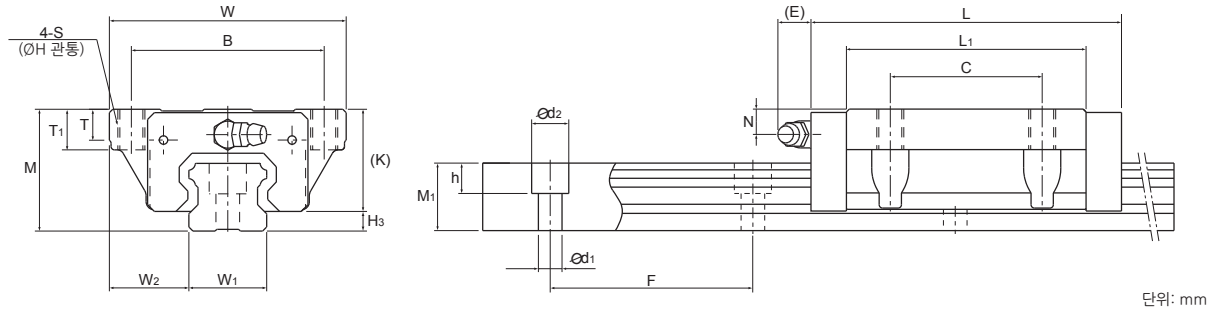
호칭형번		측면 니플용 아래구멍			적용 니플	상면 급유구				
		e_0	f_0	D_0		D_2	(O-링)	V	e_1	d_2
HSR	15C 15LC	3.2	3.9	3	PB107	5.1	SS4	0.3	3.2	0.65
	15R 15LR	3.2	7.9	3				4.3		
	20C 20LC	3.1	3.4	3		6	SS5	0.2	4.3	0.6
	20R 20LR	3.1	3.4	3				0.2		
	25C 25LC	3.5	4	3		6.2	P3	0.4	3.9	1
	25R 25LR	3.5	8	3				4.4		
	30C 30LC	5.2	6.2	5.2	M6F	6.2	P3	0.4	5.2	1
	30R 30LR	5.2	9.2	5.2				3.4		

호칭형번		측면 니플용 아래구멍			적용 니플	상면 급유구				
		e_0	f_0	D_0		D_2	(O-링)	V	e_1	d_2
HSR	35C 35LC	5.5	5.6	5.2	M6F	6.2	P3	0.4	5.5	1
	35R 35LR	5.5	12.6	5.2				7.4		
	45C 45LC	6.1	6.6	5.2		10.2	P7	0.4	8.2	1
	45R 45LR	6.1	16.6	5.2				10.4		
	55C 55LC	5.6	7.7	5.2		10.2	P7	0.4	9.1	1
	55R 55LR	5.6	17.7	5.2				10.4		
	65XC 65XLC	6.8	14.6	5.2		10.2	P7	5.9	9.5	1
	65XR 65XLR	6.8	14.6	5.2				5.9		

주) 상면급유는 오일 윤활만 대응합니다. 상면 급유구로 그리스 윤활을 검토하는 경우에는 삼익THK로 문의하여 주십시오.

SHS

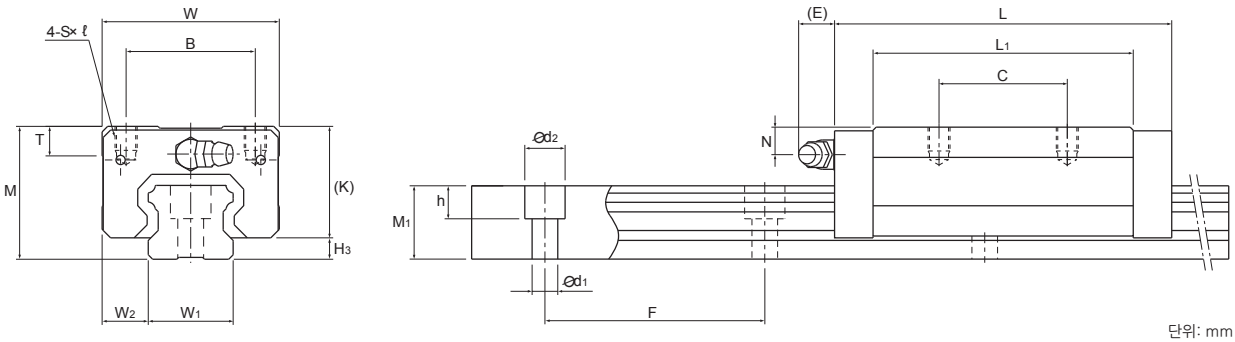
SHS-C, SHS-LC



단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수											기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*						질량
	높이	폭	길이											그리스 니플	H_3	C	C_0	M_A		M_B		M_C	LM 블록
	M	W	L	B	C	S	H	L_1	T	T_1	K	N	E			kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	kg
SHS 15C SHS 15LC	24	47	64.4 79.4	38	30	M5	4.4	48 63	5.9	8	21	5.5	5.5	PB1021B	3	14.2 17.2	24.2 31.9	0.175 0.296	0.898 1.43	0.175 0.296	0.898 1.43	0.16 0.212	0.23 0.29
SHS 20C SHS 20LC	30	63	79 98	53	40	M6	5.4	59 78	7.2	10	25.4	6.5	12	B-M6F	4.6	22.3 28.1	38.4 50.3	0.334 0.568	1.75 2.8	0.334 0.568	1.75 2.8	0.361 0.473	0.46 0.61
SHS 25C SHS 25LC	36	70	92 109	57	45	M8	6.8	71 88	9.1	12	30.2	7.5	12	B-M6F	5.8	31.7 36.8	52.4 64.7	0.566 0.848	2.75 3.98	0.566 0.848	2.75 3.98	0.563 0.696	0.72 0.89
SHS 30C SHS 30LC	42	90	106 131	72	52	M10	8.5	80 105	11.5	15	35	8	12	B-M6F	7	44.8 54.2	66.6 88.8	0.786 1.36	4.08 6.6	0.786 1.36	4.08 6.6	0.865 1.15	1.34 1.66
SHS 35C SHS 35LC	48	100	122 152	82	62	M10	8.5	93 123	11.5	15	40.5	8	12	B-M6F	7.5	62.3 72.9	96.6 127	1.38 2.34	6.76 10.9	1.38 2.34	6.76 10.9	1.53 2.01	1.9 2.54
SHS 45C SHS 45LC	60	120	140 174	100	80	M12	10.5	106 140	14.1	18	51.1	10.5	16	B-PT1/8	8.9	82.8 100	126 166	2.05 3.46	10.1 16.3	2.05 3.46	10.1 16.3	2.68 3.53	3.24 4.19
SHS 55C SHS 55LC	70	140	171 213	116	95	M14	12.5	131 173	16	21	57.3	11	16	B-PT1/8	12.7	128 161	197 259	3.96 6.68	19.3 31.1	3.96 6.68	19.3 31.1	4.9 6.44	5.35 6.97
SHS 65C SHS 65LC	90	170	221 272	142	110	M16	14.5	175 226	18.8	24	71	19	16	B-PT1/8	19	205 253	320 408	8.26 13.3	40.4 62.6	8.26 13.3	40.4 62.6	9.4 11.9	10.7 13.7

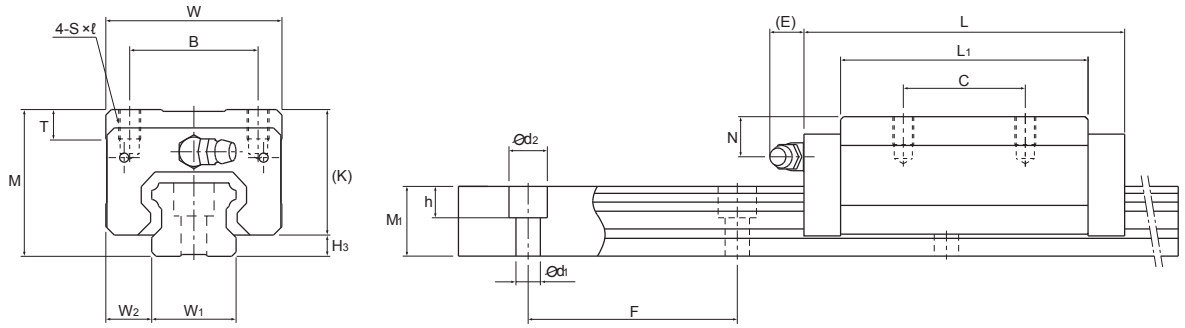
SHS-V, SHS-LV



단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수									기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*						질량
	높이	폭	길이									그리스 니플	H_3	C	C_0	M_A		M_B		M_C	LM 블록
	M	W	L	B	C	S× ℓ	L_1	T	K	N	E			kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	kg
SHS 15V SHS 15LV	24	34	64.4 79.4	26	26 34	M4 × 4	48 63	5.9	21	5.5	5.5	PB1021B	3	14.2 17.2	24.2 31.9	0.175 0.296	0.898 1.43	0.175 0.296	0.898 1.43	0.16 0.212	0.19 0.22
SHS 20V SHS 20LV	30	44	79 98	32	36 50	M5 × 5	59 78	8	25.4	6.5	12	B-M6F	4.6	22.3 28.1	38.4 50.3	0.334 0.568	1.75 2.8	0.334 0.568	1.75 2.8	0.361 0.473	0.35 0.46
SHS 25V SHS 25LV	36	48	92 109	35	35 50	M6 × 6.5	71 88	8	30.2	7.5	12	B-M6F	5.8	31.7 36.8	52.4 64.7	0.566 0.848	2.75 3.98	0.566 0.848	2.75 3.98	0.563 0.696	0.54 0.67
SHS 30V SHS 30LV	42	60	106 131	40	40 60	M8 × 8	80 105	8	35	8	12	B-M6F	7	44.8 54.2	66.6 88.8	0.786 1.36	4.08 6.6	0.786 1.36	4.08 6.6	0.865 1.15	0.94 1.16
SHS 35V SHS 35LV	48	70	122 152	50	50 72	M8 × 10	93 123	14.7	40.5	8	12	B-M6F	7.5	62.3 72.9	96.6 127	1.38 2.34	6.76 10.9	1.38 2.34	6.76 10.9	1.53 2.01	1.4 1.84
SHS 45V SHS 45LV	60	86	140 174	60	60 80	M10 × 15	106 140	14.9	51.1	10.5	16	B-PT1/8	8.9	82.8 100	126 166	2.05 3.46	10.1 16.3	2.05 3.46	10.1 16.3	2.68 3.53	2.54 3.19
SHS 55V SHS 55LV	70	100	171 213	75	75 95	M12 × 15	131 173	19.4	57.3	11	16	B-PT1/8	12.7	128 161	197 259	3.96 6.68	19.3 31.1	3.96 6.68	19.3 31.1	4.9 6.44	4.05 5.23
SHS 65V SHS 65LV	90	126	221 272	76	70 120	M16 × 20	175 226	19.5	71	19	16	B-PT1/8	19	205 253	320 408	8.26 13.3	40.4 62.6	8.26 13.3	40.4 62.6	9.4 11.9	8.41 10.7

SHS-R, SHS-LR



단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수									기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*						질량
	높이	폭	길이										C	C_0	M_A		M_B		M_C		LM 블록
	M	W	L	B	C	S× ℓ	L_1	T	K	N	E	그리스 니플	H_3	kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	kg
SHS 15R	28	34	64.4	26	26	M4×5	48	5.9	25	9.5	5.5	PB1021B	3	14.2	24.2	0.175	0.898	0.175	0.898	0.16	0.22
SHS 25R	40	48	92	35	35	M6×8	71	8	34.2	11.5	12	B-M6F	5.8	31.7	52.4	0.566	2.75	0.566	2.75	0.563	0.66
SHS 25LR			109		50		88							36.8	64.7	0.848	3.98	0.848	3.98	0.696	0.8
SHS 30R	45	60	106	40	40	M8×10	80	8	38	11	12	B-M6F	7	44.8	66.6	0.786	4.08	0.786	4.08	0.865	1.04
SHS 30LR			131		60		105							54.2	88.8	1.36	6.6	1.36	6.6	1.15	1.36
SHS 35R	55	70	122	50	50	M8×12	93	14.7	47.5	15	12	B-M6F	7.5	62.3	96.6	1.38	6.76	1.38	6.76	1.53	1.8
SHS 35LR			152		72		123							72.9	127	2.34	10.9	2.34	10.9	2.01	2.34
SHS 45R	70	86	140	60	60	M10×17	106	14.9	61.1	20.5	16	B-PT1/8	8.9	82.8	126	2.05	10.1	2.05	10.1	2.68	3.24
SHS 45LR			174		80		140							100	166	3.46	16.3	3.46	16.3	3.53	4.19
SHS 55R	80	100	171	75	75	M12×18	131	19.4	67.3	21	16	B-PT1/8	12.7	128	197	3.96	19.3	3.96	19.3	4.9	5.05
SHS 55LR			213		95		173							161	259	6.68	31.1	6.68	31.1	6.44	6.57

SHS LM 레일

LM레일치수(SHS) 단위: mm

호칭형번	LM레일치수							질량
	폭 W_1 0 -0.05	C타입 W_2	V, R타입 W_2	높이 M_1	피치 F	d_1× d_2× h	길이* Max L	LM 레일 kg/m
SHS 15	15	16	9.5	13	60	4.5× 7.5× 5.3	3000	1.3
SHS 20	20	21.5	12	16.5	60	6 × 9.5× 8.5	3000	2.3
SHS 25	23	23.5	12.5	20	60	7 × 11 × 9	3000	3.2
SHS 30	28	31	16	23	80	9 × 14 × 12	3000	4.5
SHS 35	34	33	18	26	80	9 × 14 × 12	3000	6.2
SHS 45	45	37.5	20.5	32	105	14 × 20 × 17	3090	10.4
SHS 55	53	43.5	23.5	38	120	16 × 23 × 20	3060	14.5
SHS 65	63	53.5	31.5	53	150	18 × 26 × 22	3000	23.7

※ 레일 표준길이 이상으로도 제작가능하므로 삼익THK로 문의하여 주십시오.
※ "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다.

호칭형번의 구성예

SHS25 LC 2 QZ KKHH C0 +1200L P T - II

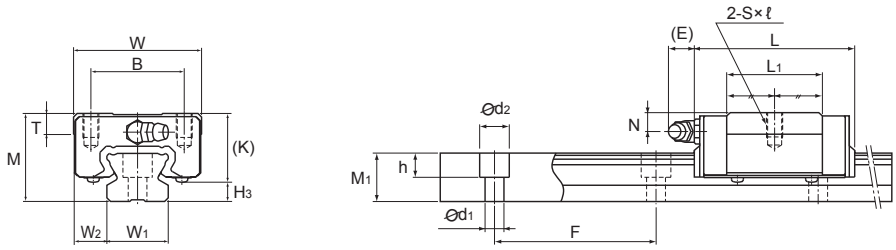
- SHS25: 호칭형번
- LC: LM블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM블록의 개수
- QZ: 윤활장치 QZ부착
- KKHH: 방진용 옵션 기호(*1)
- C0: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통(무기호) 경예압(C1)/중예압(C0)
- +1200L: LM레일길이 (mm)
- P: 정도 기호(*3) 보통급(무기호) /상급(H)/정밀급(P)
- T: LM레일 연결 기호
- II: 동일 평면에 사용되는 축수 기호

(*1)페이지 28참조, (*2)페이지 10참조, (*3)페이지 11참조

주 : 이 호칭형번에서 1세트는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2세트가 됩니다.)
윤활장치 QZ 장착의 경우 그리스 니플은 장착되지 않습니다. 윤활장치 QZ 장착 사양으로 그리스 니플 장착을 희망하는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.
(정도등급 보통급에 한해 레일 및 블록 단품으로 공급가능 합니다.)

SR

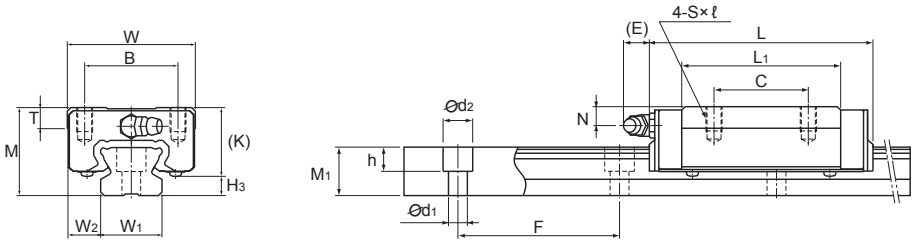
SR-V



단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수									H3	기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*						질량
	높이	폭	길이									그리스 니플		C	C0	MA		MB		MC		LM 블록
	M	W	L	B	C	S × ℓ	L1	T	K	N	E			kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개		kg
SR 15V	24	34	40.4	26	—	M4 ×7	22.9	5.7	18.2	6	5.5	PB1021B	5.8	9.1	11.7	0.0344	0.234	0.0215	0.149	0.0694		0.12
SR 20V	28	42	47.3	32	—	M5 ×8	27.8	7.2	22	6	12	B-M6F	6	13.4	17.2	0.064	0.396	0.0397	0.25	0.135		0.2
SR 25V	33	48	59.2	35	—	M6 ×9	35.2	7.7	26	7	12	B-M6F	7	21.6	26.8	0.125	0.773	0.0774	0.488	0.245		0.3
SR 30V	42	60	67.9	40	—	M8 ×12	40.4	8.5	32.5	8	12	B-M6F	9.5	29.5	34.4	0.173	1.15	0.108	0.735	0.376		0.5
SR 35V	48	70	77.6	50	—	M8 ×12	45.7	12.5	36.5	8.5	12	B-M6F	11.5	40.9	46.7	0.275	1.79	0.171	1.14	0.615		0.8

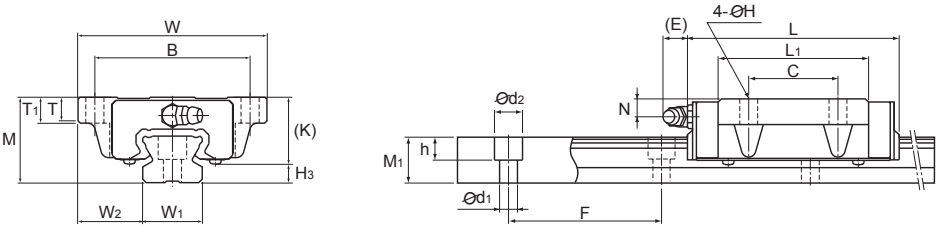
SR-W



단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수									H3	기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*						질량
	높이	폭	길이									그리스 니플		C	C0	MA		MB		MC		LM 블록
	M	W	L	B	C	S× ℓ	L1	T	K	N	E			kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개		kg
SR 15W	24	34	57	26	26	M4× 7	39.5	5.7	18.2	6	5.5	PB1021B	5.8	13.8	20.5	0.0984	0.551	0.0604	0.343	0.122		0.2
SR 20W	28	42	66.2	32	32	M5× 8	46.7	7.2	22	6	12	B-M6F	6	19.2	28.6	0.167	0.887	0.102	0.55	0.224		0.3
SR 25W	33	48	83	35	35	M6× 9	59	7.7	26	7	12	B-M6F	7	30.9	44.7	0.326	1.74	0.2	1.08	0.408		0.4
SR 30W	42	60	96.8	40	40	M8× 12	69.3	8.5	32.5	8	12	B-M6F	9.5	45.6	64.4	0.564	2.92	0.346	1.8	0.703		0.8
SR 35W	48	70	111	50	50	M8× 12	79	12.5	36.5	8.5	12	B-M6F	11.5	60.4	81.8	0.785	4.27	0.482	2.65	1.08		1.2

SR-TB



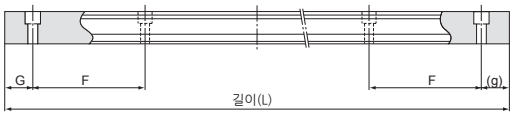
단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수										기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*						질량
	높이	폭	길이										그리스 니플	H_3	C	C_0	M_A		M_B		M_C	LM 블록
	M	W	L	B	C	H	L_1	T	T_1	K	N	E			kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	kg
SR 15TB	24	52	57	41	26	4.5	39.5	6.1	7	18.2	6	5.5	PB1021B	5.8	13.8	20.5	0.0984	0.551	0.0604	0.343	0.122	0.2
SR 20TB	28	59	66.2	49	32	5.5	46.7	8	9	22	6	12	B-M6F	6	19.2	28.6	0.167	0.887	0.102	0.55	0.224	0.4
SR 25TB	33	73	83	60	35	7	59	9.1	10	26	7	12	B-M6F	7	30.9	44.7	0.326	1.74	0.2	1.08	0.408	0.6
SR 30TB	42	90	96.8	72	40	9	69.3	8.7	10	32.5	8	12	B-M6F	9.5	45.6	64.4	0.564	2.92	0.346	1.8	0.703	1.1
SR 35TB	48	100	111	82	50	9	79	11.2	13	36.5	8.5	12	B-M6F	11.5	60.4	81.8	0.785	4.27	0.482	2.65	1.08	1.5

※ SR-SB : SR-TB형과 동일한 단면형상으로 LM블록의 전장(L)을 짧게한 공간 절약 타입인 SR-SB형에 대해서는 삼익THK 종합카탈로그에서 확인해 주십시오.

SR LM 레일

SR, SSR형은 동일한 레일을 사용합니다.



LM레일치수(SR) 단위: mm

호칭형번	LM레일치수							질량
	폭 W_1 ±0.05	W, V 타입 W_2	TB, SB 타입 W_2	높이 M_1	피치 F	d_1× d_2× h	길이* Max L	LM 레일 kg/m
SR 15Y	15	9.5	18.5	12.5	60	4.5× 7.5× 5.3	3000	1.2
SR 20	20	11	19.5	15.5	60	6 × 9.5× 8.5	3000	2.1
SR 25Y	23	12.5	25	18	60	7 × 11 × 9	3000	2.7
SR 30	28	16	31	23	80	7 × 11 × 9	3000	4.3
SR 35	34	18	33	27.5	80	9 × 14 × 12	3000	6.4

※ 레일 표준길이 이상으로도 제작가능하므로 삼익THK로 문의하여 주십시오.
※ "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다.
※ SR15형의 LM레일에 무기호의 장착구멍이 필요할 경우에는 주문전 문의하여 주십시오.

호칭형번	Y기호 레일	무기호 레일
SR 15	M4용	M3용
SR 25	M6용	-

호칭형번의 구성예

SR25 W 2 UU C0

- SR25: 호칭형번
- W: LM블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM블록의 개수
- UU: 방진용 옵션 기호(*1)
- C0: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통(무기호) 경예압(C1)/중예압(C0)

+1240L Y P T - II

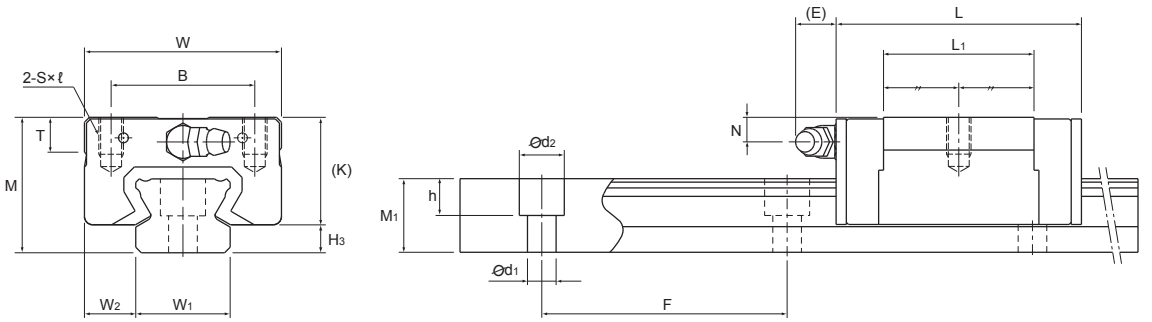
- +1240L: LM레일길이 (mm)
- Y: 15, 25에만 적용
- P: 정도 기호(*3) 보통급(무기호) /상급(H)/정밀급(P)
- T: LM레일 연결 기호
- II: 동일 평면에 사용되는 축수 기호

(*1)페이지 28참조, (*2)페이지 10참조, (*3)페이지 11참조

주 : 이 호칭형번에서 1세트는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2세트가 됩니다.)
(정도등급 보통급에 한해 레일 및 블록 단품으로 공급가능 합니다.)

SSR

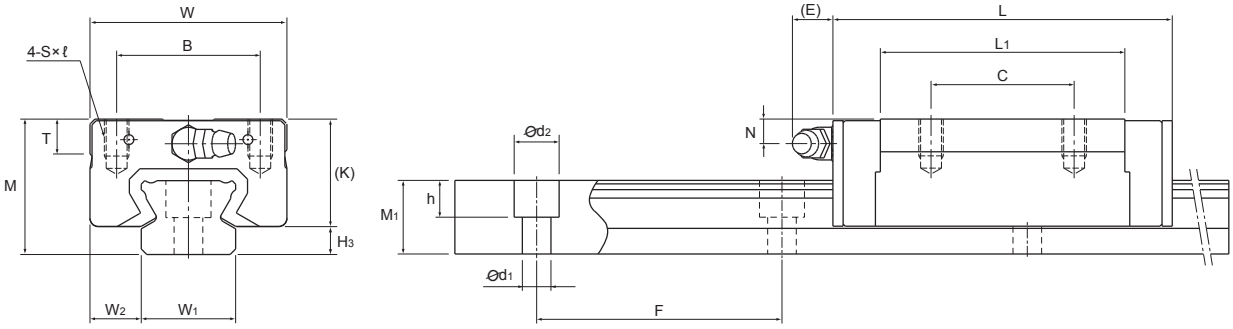
SSR-XV



단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수								H3	기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*						질량
	높이	폭	길이								그리스 니플		C	C_0	M_A		M_B		M_C		LM 블록
	M	W	L	B	S×ℓ	L_1	T	K	N	E			kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개		kg
SSR 15XV	24	34	40.3	26	M4×7	23.3	6.5	19.5	4.5	5.5	PB1021B	4.5	9.1	9.7	0.0303	0.192	0.0189	0.122	0.0562		0.08
SSR 20XV	28	42	47.7	32	M5×8	27.8	8.2	22	5.5	12	B-M6F	6	13.4	14.4	0.0523	0.336	0.0326	0.213	0.111		0.14
SSR 25XV	33	48	60	35	M6×9	36.8	8.4	26.2	6	12	B-M6F	6.8	21.7	22.5	0.104	0.661	0.0652	0.419	0.204		0.23

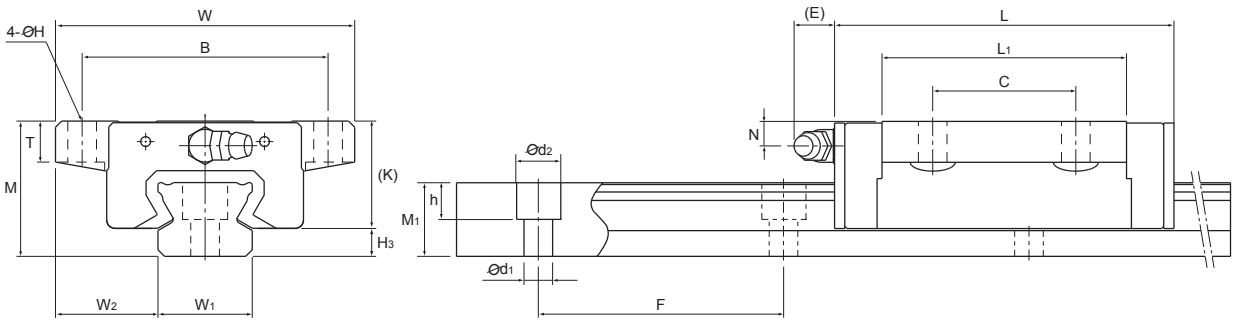
SSR-XW



단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수									H3	기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*						질량
	높이	폭	길이									그리스 니플		C	C_0	M_A		M_B		M_C		LM 블록
	M	W	L	B	C	S× ℓ	L_1	T	K	N	E			kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개		kg
SSR 15XW	24	34	56.9	26	26	M4×7	39.9	6.5	19.5	4.5	5.5	PB1021B	4.5	14.7	16.5	0.0792	0.44	0.0486	0.274	0.0962		0.15
SSR 20XW	28	42	66.5	32	32	M5×8	46.6	8.2	22	5.5	12	B-M6F	6	19.6	23.4	0.138	0.723	0.0847	0.448	0.18		0.25
SSR 25XW	33	48	83	35	35	M6×9	59.8	8.4	26.2	6	12	B-M6F	6.8	31.5	36.4	0.258	1.42	0.158	0.884	0.33		0.4
SSR 30XW	42	60	97	40	40	M8×12	70.7	11.3	32.5	8	12	B-M6F	9.5	46.5	52.7	0.446	2.4	0.274	1.49	0.571		0.8
SSR 35XW	48	70	110.9	50	50	M8×12	80.5	13	36.5	8.5	12	B-M6F	11.5	64.6	71.6	0.711	3.72	0.437	2.31	0.936		1.1

SSR-XTB

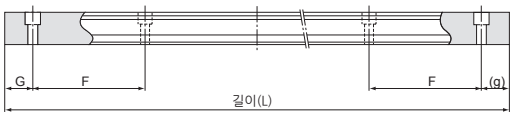


단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수								그리스 니플	H_3	기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*					질량
	높이	폭	길이											C	C_0	M_A		M_B		M_C	LM 블록
	M	W	L	B	C	H	L_1	T	K	N	E			kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	kg
SSR 20XTB	28	59	66.5	49	32	5.5	46.6	9	22	5.5	12	B-M6F	6	19.6	23.4	0.138	0.723	0.0847	0.448	0.18	0.31
SSR 25XTB	33	73	83	60	35	7	59.8	10	26.2	6	12	B-M6F	6.8	31.5	36.4	0.258	1.42	0.158	0.884	0.33	0.53

SSR LM 레일

SR, SSR형은 동일한 레일을 사용합니다.



LM레일치수(SSR) 단위: mm

호칭형번	LM레일치수							질량
	폭 W_1 ±0.05	XW, XV 타입 W_2	XTB 타입 W_2	높이 M_1	피치 F	d_1× d_2× h	길이* Max L	LM 레일 kg/m
SSR 15Y	15	9.5	18.5	12.5	60	4.5× 7.5× 5.3	3000	1.2
SSR 20	20	11	19.5	15.5	60	6 × 9.5× 8.5	3000	2.1
SSR 25Y	23	12.5	25	18	60	7 × 11 × 9	3000	2.7
SSR 30	28	16	-	23	80	7 × 11 × 9	3000	4.3
SSR 35	34	18	-	27.5	80	9 × 14 × 12	3000	6.4

※ 레일 표준길이 이상으로도 제작가능하므로 삼익THK로 문의하여 주십시오.
※ "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다.
※ SSR15의 LM레일에 무기호의 장착구멍이 필요할 경우에는 주문전 문의하여 주십시오.

호칭형번	Y기호 레일	무기호 레일
SSR 15	M4용	M3용
SSR 25	M6용	-

호칭형번의 구성예

SSR25X W 2 QZ UU C1 +1240L Y P T - II

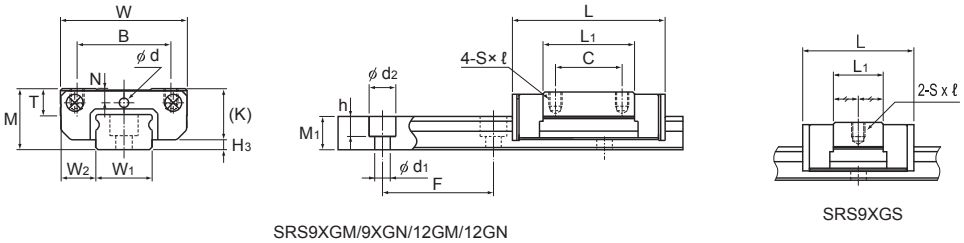
- SSR25X: 호칭형번
- W: LM블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM블록의 개수
- QZ: 윤활장치 QZ부착
- UU: 방진용 옵션 기호(*1)
- C1: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통(무기호) 경예압(C1)
- +1240L: LM레일길이 (mm)
- Y: 15, 25에만 적용
- P: 정도 기호(*3) 보통급(무기호) /상급(H)/정밀급(P)
- T: LM레일 연결 기호
- - II: 동일 평면에 사용되는 축수 기호

(*1)페이지 28참조, (*2)페이지 10참조, (*3)페이지 11참조

주 : 이 호칭형번에서 1세트는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2세트가 됩니다.)
윤활장치 QZ 장착의 경우 그리스 니플은 장착되지 않습니다. 윤활장치 QZ 장착 사양으로 그리스 니플 장착을 희망하는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.
(정도등급 보통급에 한해 레일 및 블록 단품으로 공급가능 합니다.)

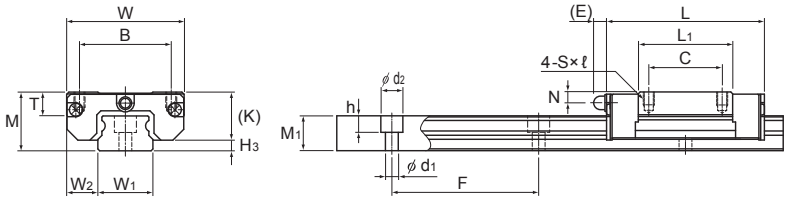
SRS-G

SRS-GM, SRS-GN



SRS9XGM/9XGN/12GM/12GN

SRS9XGS



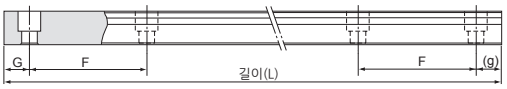
SRS15GM/15GN

단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수										기본정격하중		정적허용모멘트 N-m*					질량
	높이	폭	길이									급유구	그리스 니플			M_A		M_B		M_C	LM 블록
	M	W	L	B	C	S × ℓ	L_1	T	K	N	E	d		H_3	C kN	C_0 kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	g
SRS 9XGS	10	20	21.5	15	—	M3×2.8	10.5	4.5	8.5	2.4	—	1.6	—	1.5	1.37	1.53	2.85	22.6	3.27	26	7.04	9
SRS 9XGM SRS 9XGN	10	20	30.8 40.8	15	10 16	M3×2.8	19.8 29.8	4.5	8.5	2.4	—	1.6	—	1.5	2.22 2.94	3.06 4.59	9.87 21.1	57.9 111	11.4 24.4	66.9 128	14.1 21.1	16 24
SRS 12GM SRS 12GN	13	27	34.4 47.1	20	15 20	M3×3.2	20.6 33.3	5.7	11	3	—	2	—	2	3.36 4.72	3.55 6.83	12.1 34.8	79.0 195	12.1 34.8	79.0 195	23.2 44.7	27 49
SRS 15GM SRS 15GN	16	32	43 60.8	25	20 25	M3×3.5	25.7 43.5	6.5	13.3	3	4	—	PB107	2.7	5.59 8.27	5.72 11.9	24.8 82.3	158 433	24.8 82.3	158 433	40.6 84.5	47 95

SRS-G LM 레일

SRS-G, SRS형은 동일한 레일을 사용합니다.



주 : 1) SRS-G, SRS형은 SET품으로 대응됩니다.
2) SRS-G형은 레일에서 블록을 빼내면 볼이 탈락합니다.

LM레일치수(SRS) 단위: mm

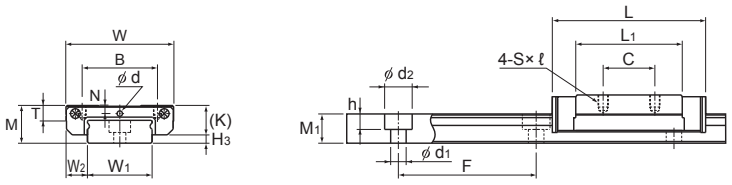
호칭형번	LM레일치수						질량
	폭 W_1 0 -0.02	W_2	높이 M_1	피치 F	d_1× d_2× h	길이* Max L	LM 레일 g/m
SRS 9	9	5.5	5.5	20	3.5×6×3.3	1240	360
SRS 12	12	7.5	7.5	25	3.5×6×4.5	1430	650
SRS 15	15	8.5	9.5	40	3.5×6×4.5	1600	960

단위: mm

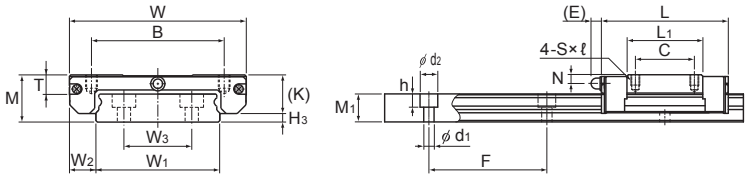
호칭형번	LM레일치수							질량
	폭 W_1 0 -0.02	W_2	W_3	높이 M_1	피치 F	d_1× d_2× h	길이* Max L	LM 레일 g/m
SRS 9W	18	6	—	7.5	30	3.5×6×4.5	1430	1010
SRS 12W	24	8	—	8.5	40	4.5×8×4.5	1600	1520
SRS 15W	42	9	23	9.5	40	4.5×8×4.5	1800	2870

※ "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다.

SRS-WGM, SRS-WGN



SRS9WGM/9WGN/12WGM/12WGN



SRS15WGM/15WGN

단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수										기본정격하중		정적허용모멘트 N-m*					질량
	높이	폭	길이								급유구	그리스 니플		C	C_0	M_A		M_B		M_C	LM 블록
	M	W	L	B	C	S × ℓ	L_1	T	K	N	E	d		H_3	kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	g
SRS 9WGM	12	30	39	21	12	M3×2.8	27	4.9	9.1	2.3	—	1.6	—	2.9	2.67	3.35	13.9	69.7	16.6	96.7	31.7	31
SRS 9WGN			50.7	23	24		38.7								3.48	5.81	33.2	172	40	208	54.9	49
SRS 12WGM	14	40	44.5	28	15	M3×3.5	30.9	5.7	11	3	—	2	—	3	4.46	5.32	25.7	146	25.7	146	66.8	55
SRS 12WGN			59.5		28		45.9								5.93	9.46	64.7	332	64.7	332	119	91
SRS 15WGM	16	60	55.5	45	20	M4×4.5	38.9	6.5	13.3	3	4	—	PB107	2.7	7.43	8.59	52.7	293	52.7	293	178	130
SRS 15WGN			74.5		35		57.9								9.87	15.3	133	671	133	671	317	201

호칭형번의 구성예

2 SRS12GM QZ UU C1 +220L P M - II

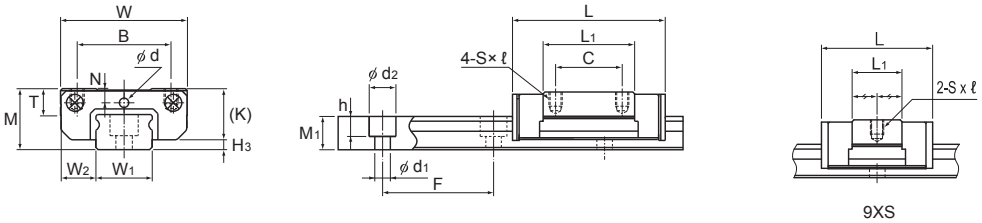
- 2: 1축에 조합되는 LM블록의 개수
- SRS12GM: 호칭형번
- QZ: 윤활장치 QZ부착
- UU: 방진용 옵션 기호(*1)
- C1: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통(무기호) 경예압(C1)
- +220L: LM레일길이 (mm)
- P: 정도 기호(*3) 보통급(무기호) /상급(H)/정밀급(P)
- M: 스테인리스 타입 LM레일
- II: 동일 평면에 사용되는 축수 기호

(*1)페이지 28참조, (*2)페이지 10참조, (*3)페이지 11참조

주 : 이 호칭형번에서 1세트는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2세트가 됩니다.)
윤활장치 QZ 장착의 경우 그리스 니플은 장착되지 않습니다. 윤활장치 QZ 장착 사양으로 그리스 니플 장착을 희망하는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.
SRS-G, SRS형은 SET품으로 대응됩니다.

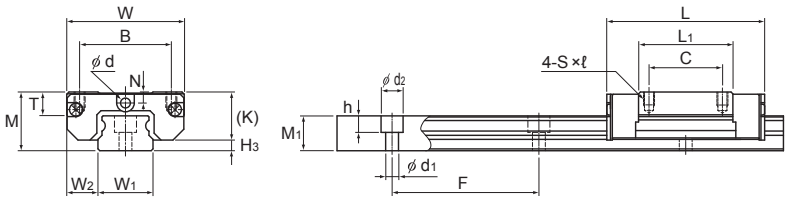
SRS

SRS-M, SRS-N



SRS9XM/9XN/12M/12N

9XS



SRS15M/15N

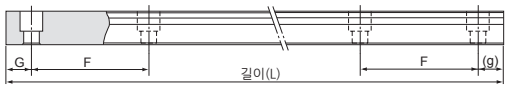
단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수								H_3	기본정격하중		정적허용모멘트 N-m*					질량
	높이	폭	길이								급유구		C	C_0	M_A		M_B		M_C	LM 블록
	M	W	L	B	C	S× ℓ	L_1	T	K	N	d		kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	g
SRS 9XS	10	20	21.5	15	—	M3×2.8	10.5	4.5	8.5	2.4	1.6	1.5	1.78	1.53	3.15	22.2	3.61	25.6	7.04	9
SRS 9XM SRS 9XN	10	20	30.8 40.8	15	10 16	M3×2.8	19.8 29.8	4.5	8.5	2.4	1.6	1.5	2.69 3.48	2.75 3.98	9.31 18.7	52.2 96.5	10.7 21.6	60.3 112	12.7 18.3	16 24
SRS 12M SRS 12N	13	27	34.4 47.1	20	15 20	M3×3.2	20.6 33.3	5.7	11	3	2	2	4.00 5.82	3.53 5.30	12.0 28.4	78.5 151	12.0 28.4	78.5 151	23.1 34.7	27 49
SRS 15M SRS 15N	16	32	43 60.8	25	20 25	M3×3.5	25.7 43.5	6.5	13.3	3	3	2.7	6.66 9.71	5.7 8.55	26.2 59.7	154 312	26.2 59.7	154 312	40.4 60.7	47 95

※ SRS15M/N에 그리스니플을 장착할 경우 주문시 상담하여 주십시오.

SRS LM RAIL

SRS-G, SRS형은 동일한 레일을 사용합니다.



LM레일치수(SRS)

단위: mm

호칭형번	LM레일치수						질량
	폭 W_1 0 -0.02	W_2	높이 M_1	피치 F	d_1× d_2× h	길이* Max L	LM 레일 g/m
SRS 9	9	5.5	5.5	20	3.5×6×3.3	1240	360
SRS 12	12	7.5	7.5	25	3.5×6×4.5	1430	650
SRS 15	15	8.5	9.5	40	3.5×6×4.5	1600	960

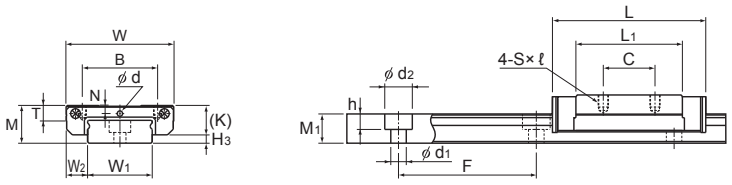
주 : SRS-G, SRS형은 SET품으로 대응됩니다.

단위: mm

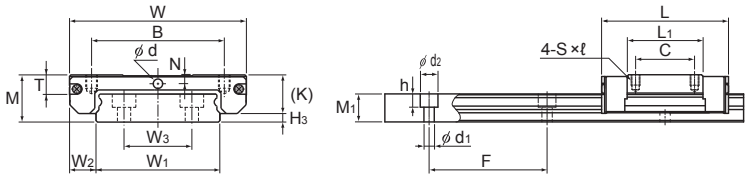
호칭형번	LM레일치수							질량
	폭 W_1 0 -0.02	W_2	W_3	높이 M_1	피치 F	d_1× d_2× h	길이* Max L	LM 레일 g/m
SRS 9W	18	6	—	7.5	30	3.5×6×4.5	1430	1010
SRS 12W	24	8	—	8.5	40	4.5×8×4.5	1600	1520
SRS 15W	42	9	23	9.5	40	4.5×8×4.5	1800	2870

※ "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다.

SRS-WM, SRS-WN



SRS9WM/9WN/12WM/12WN



SRS15WM/15WN

단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수								기본정격하중		정적허용모멘트 N-m*					질량
	높이	폭	길이								급유구			M_A		M_B		M_C	LM 블록
	M	W	L	B	C	S× ℓ	L_1	T	K	N	d	H_3	C kN	C_0 kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	g
SRS 9WM	12	30	39	21	12	M3×2.8	27	4.9	9.1	2.3	1.6	2.9	3.29	3.34	14.0	78.6	16.2	91.0	31.5	31
SRS 9WN			50.7	23	24		38.7						4.20	4.37	25.1	130	29.1	151	41.3	49
SRS 12WM	14	40	44.5	28	15	M3×3.5	30.9	5.7	11	3	2	3	5.48	5.3	26.4	143	26.4	143	66.5	55
SRS 12WN			59.5		28		45.9						7.13	7.07	49.2	249	49.2	249	88.7	91
SRS 15WM	16	60	55.5	45	20	M4×4.5	38.9	6.5	13.3	3	3	2.7	9.12	8.55	51.2	290	51.2	290	176	130
SRS 15WN			74.5		35		57.9						12.4	12.1	106	532	106	532	250	201

※ SRS15WM/WN에 그리스니플을 장착할 경우 주문시 상담하여 주십시오.

호칭형번의 구성예

2 SRS15WM QZ UU C1 +220L P M - II

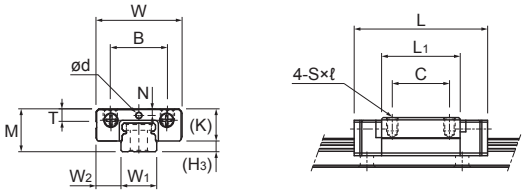
- 2: 1축에 조합되는 LM블록의 개수
- SRS15WM: 호칭형번
- QZ: 윤활장치 QZ부착
- UU: 방진용 옵션 기호(*1)
- C1: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통(무기호) 경예압(C1)
- +220L: LM레일길이 (mm)
- P: 정도 기호(*3) 보통급(무기호) /상급(H)/정밀급(P)
- M: 스테인리스 타입 LM레일
- II: 동일 평면에 사용되는 축수 기호

(*1)페이지 28참조, (*2)페이지 10참조, (*3)페이지 11참조

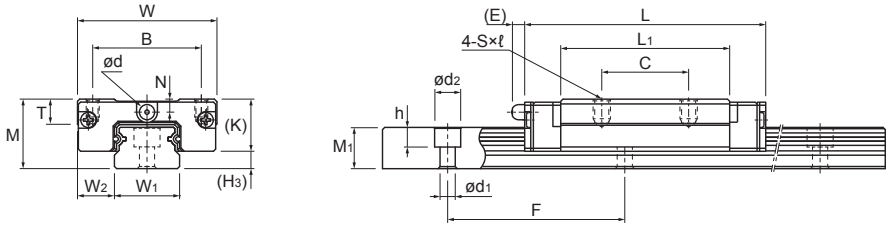
주 : 이 호칭형번에서 1세트는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2세트가 됩니다.)
윤활장치 QZ 장착의 경우 그리스 니플은 장착되지 않습니다. 윤활장치 QZ 장착 사양으로 그리스 니플 장착을 희망하는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.
SRS-G, SRS형은 SET품으로 대응됩니다.

RSX

RSX, RSX-N



RSX 9M, 9NM, 12, 12N



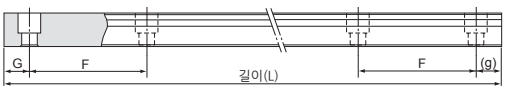
RSX 15, 15N

단위: mm

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수										H3	기본정격하중		정적허용모멘트 N·m*					질량	
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	S x ℓ	L1	T	K	N	E	급유구 d	그리스 니플		C kN	C0 kN	MA 1개	MA 2개 밀착	MB 1개	MB 2개 밀착	MC 1개	LM 블록 kg	LM 레일 kg/m
RSX 9M RSX 9NM	10	20	30.8 40.8	15	10 16	M3 x 2.8	19.8 29.8	—	7.8	2.4	—	1.6	—	2.2	2.22 2.94	3.06 4.59	9.87 21.1	57.9 111	11.4 24.4	66.9 128	14.1 21.1	0.018 0.024	0.32
RSX 12 RSX 12N	13	27	35 47.7	20	15 20	M3 x 3.5	20.6 33.5	5.3	10	3	—	2	—	3	3.36 4.72	4.21 6.83	14.2 34.8	92.5 195	14.2 34.8	92.5 195	27.6 44.7	0.037 0.047	0.65
RSX 15 RSX 15N	16	32	42.9 60.7	25	20 25	M3 x 4	25.7 43.5	5.8	12	3	4	—	PB107	4	5.59 8.27	6.78 11.8	29 82.1	186 432	29 82.1	186 432	48.1 84.3	0.069 0.089	0.96

※RSX9M, 9NM은 스테인리스 소재 입니다.

RSX LM RAIL



LM레일치수(RSX) 단위: mm

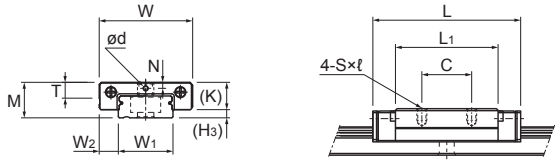
호칭형번	LM레일치수						질량
	폭 W1	W2	높이 M1	피치 F	d1× d2× h	길이* Max L	LM 레일 g/m
RSX 9M	9	5.5	5.5	20	3.5×6×3.3	1240	320
RSX 12	12	7.5	7.5	25	3.5×6×4.5	2000	650
RSX 15	15	8.5	9.5	40	3.5×6×4.5	2000	960

단위: mm

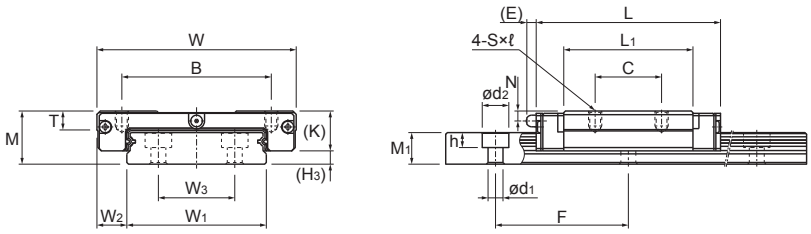
호칭형번	LM레일치수							질량
	폭 W1	W2	W3	높이 M1	피치 F	d1× d2× h	길이* Max L	LM 레일 g/m
RSX 9W	18	6	—	7.5	30	3.5×6×4.5	2000	1010
RSX 12W	24	8	—	8.5	40	4.5×8×4.5	2000	1520
RSX 15W	42	9	23	9.5	40	4.5×8×4.5	2000	2870

※ "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다.

RSX-W, RSX-WN



RSX 9W, 12W, 9WN, 12WN



RSX 15W, 15WN

단위: mm

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수										기본정격하중		정적허용모멘트 N·m*						질량	
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	S x ℓ	L_1	T	K	N	E	급유구 d	그리스 니플	H_3	C kN	C_0 kN	M_A 1개	M_A 2개 밀착	M_B 1개	M_B 2개 밀착	M_C 1개	LM 블록 kg	LM 레일 kg/m
RSX 9W RSX 9WN	12	30	39 50.7	21 23	12 24	M3 x 2.8	27 38.7	—	8.3	2.3	—	1.6	—	3.7	2.8 3.48	4.28 5.81	18.5 33.2	99.3 172	21.4 38.3	115 199	40.5 54.9	0.035 0.048	1.01
RSX 12W RSX 12WN	14	40	44.5 59.5	28	15 28	M3 x 3.5	30.9 45.9	4.5	10	3	—	2	—	4	4.46 5.93	6.31 9.46	30 64.7	171 332	30 64.7	171 332	79.2 119	0.075 0.091	1.52
RSX 15W RSX 15WN	16	60	55.5 74.5	45	20 35	M4 x 4.5	38.9 57.9	5.6	12	3	4	—	PB107	4	7.43 9.87	10.1 15.2	61.4 133	343 670	61.4 133	343 670	211 316	0.17 0.195	2.87

주) "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다.
정적허용모멘트* 1개 : LM블록 1개에 있어서 정적허용모멘트 값
2개 밀착 : LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적허용모멘트 값

호칭형번의 구성예

2 RSX12 UU C1 +150L P - II

- 2: 1축에 조합되는 LM블록의 개수
- RSX12: 호칭형번
- UU: 방진용 옵션 기호(*1)
- C1: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통(무기호) 경예압(C1)
- +150L: LM레일길이 (mm)
- P: 정도 기호(*3) 보통급(무기호) /상급(H)/정밀급(P)
- - II: 동일 평면에 사용되는 축수 기호

(*1)페이지 28참조, (*2)페이지 10참조, (*3)페이지 11참조

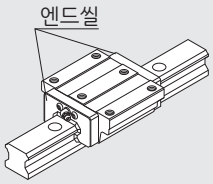
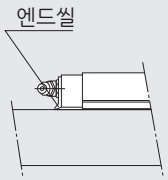
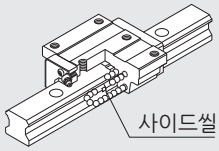
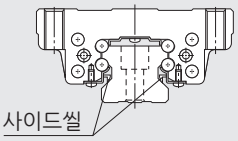
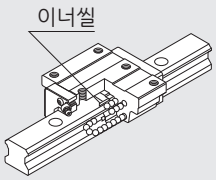
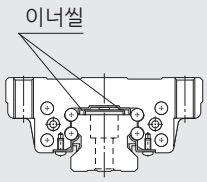
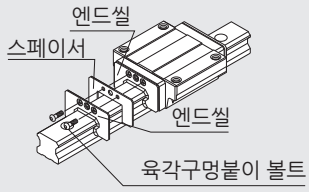
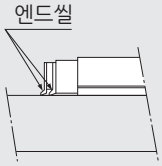
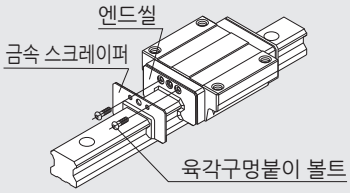
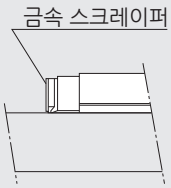
주 : 이 호칭형번에서 1세트는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2세트가 됩니다.)

옵션 대응표

형식		형번	방진			방진					윤활
			엔드씰	사이드씰	이너씰	엔드씰 +사이드씰* +이너씰*	더블씰 +사이드씰* +이너씰*	엔드씰 +사이드씰* +이너씰* +금속스크레이퍼	더블씰 +사이드씰* +이너씰* +금속스크레이퍼	LaCS (락스)	윤활 장치 QZ
		기호	UU	-	-	SS	DD	ZZ	KK	HH	QZ
볼 리테이너	SHS	15~65	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SSR	15~35	○	△	-	○	○	○	○	○	○
	SRS	9,12,15	○	-	-	-	-	-	-	-	-
총볼	HSR	15~65	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	SR	15~35	○	-	-	-	○	○	○	-	-
	SRS-G	9,12,15	○		-	-	-	-	-	-	-
	RSX	9,12,15	○	-	-	-	-	-	-	-	-

1) 윤활장치 QZ 장착의 경우 그리스 니플은 장착되지 않습니다. 윤활장치 QZ 장착 사양으로 그리스 니플 장착을 희망하는 경우에는 삼익THK로 문의하여 주십시오.
2) 옵션 대응표에서 기호 △ 은 형번에 따라 대응.
3) 사이드씰* 및 이너씰* 은 형번에 따라 대응되지 않을 수 있습니다.

씰 및 금속스크레이퍼

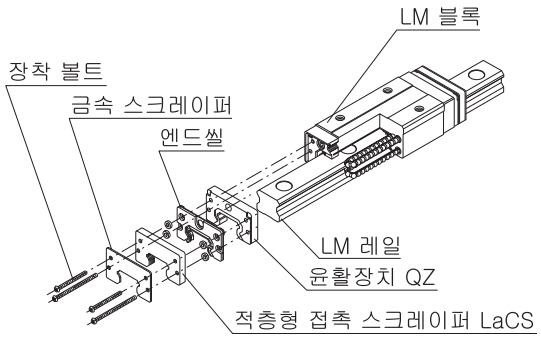
품명	개략도	장착 위치
엔드씰		
사이드씰		
이너씰		
더블씰		
금속 스크레이퍼 (비접촉)		

기호	방진부품
UU	엔드씰
SS	엔드씰+사이드씰*+이너씰*
DD	더블씰+사이드씰*+이너씰*
ZZ	엔드씰+사이드씰*+이너씰*+금속스크레이퍼
KK	더블씰+사이드씰*+이너씰*+금속스크레이퍼

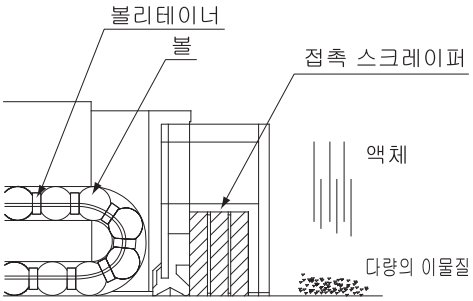
※ *표시의 씰은 대응되지 않는 형번이 있습니다.

적층형 접촉 스크레이퍼 LaCS (락스)

LaCS 장착후의 LM블록치수(L치수) 및 LaCS 저항치는 LM시스템 종합카탈로그를 참조해 주십시오.
LaCS의 취급시 주의사항은 페이지 35를 참조하여 주십시오.



외관도



구조도

● 특징

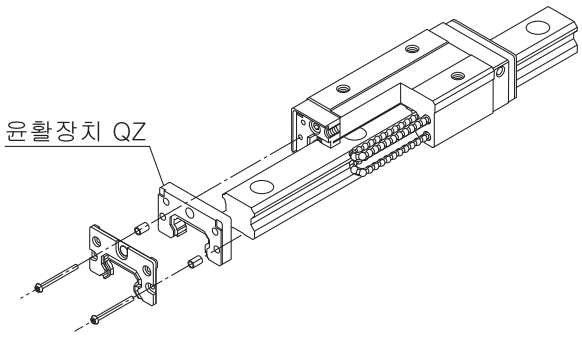
- 3중의 스크레이퍼가 LM 레일 전면에 접촉하고 있어서, LaCS의 미세이물질 제거능력이 뛰어납니다.
- 자기 윤활기능을 가진 함유 발포 합성 고무를 채용해서, 저마찰 저항을 실현했습니다.

기호	방진부품
SSHH	엔드씰+사이드씰*+이너씰*+LaCS
DDHH	더블씰+사이드씰*+이너씰*+LaCS
ZZHH	엔드씰+사이드씰*+이너씰*+금속스크레이퍼+LaCS
KKHH	더블씰+사이드씰*+이너씰*+금속스크레이퍼+LaCS

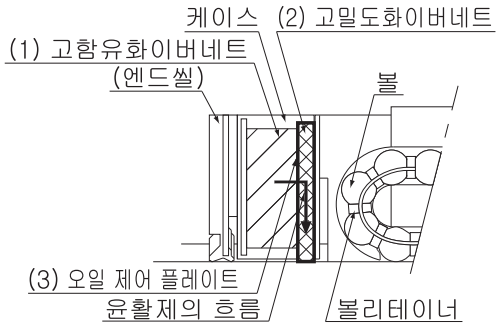
※ *표시의 씰은 대응되지 않는 형번이 있습니다.
※ 일부 형번은 LaCS가 대응되지 않습니다.

윤활장치 QZ

QZ장착 후의 LM블록치수는 LM시스템 종합카탈로그를 참조해 주십시오.
QZ의 취급시 주의사항은 페이지 35를 참조하여 주십시오.



외관도



구조도

● 특징

- 손실된 오일을 보충하기 때문에, 윤활 유지보수 간격이 크게 연장될 수 있습니다.
- 적절한 양의 윤활제를 볼 전동면에 공급하기때문에 주위를 더럽히지 않는 친환경적인 윤활 시스템입니다.

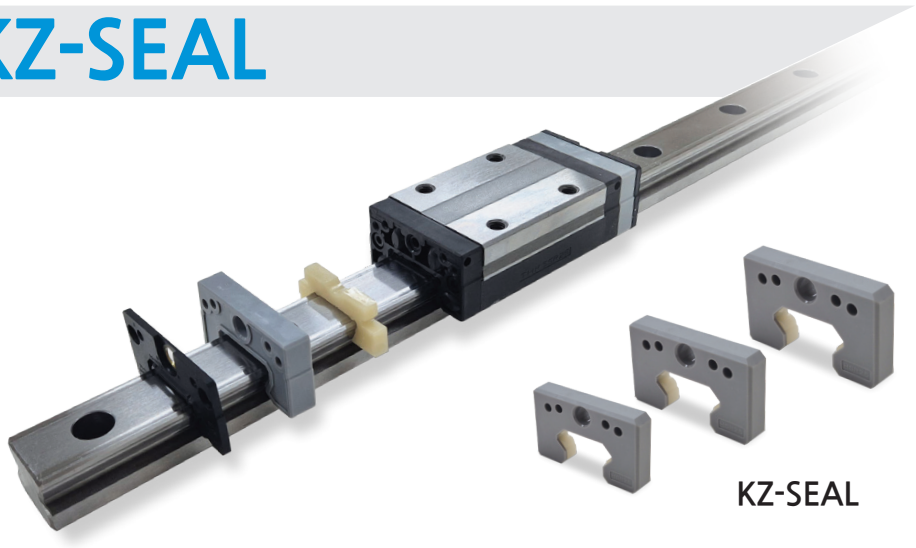
기호	방진부품
QZUU	엔드씰+QZ
QZSS	엔드씰+사이드씰*+이너씰*+QZ
QZDD	더블씰+사이드씰*+이너씰*+QZ
QZZZ	엔드씰+사이드씰*+이너씰*+금속스크레이퍼+QZ
QZKK	더블씰+사이드씰*+이너씰*+금속스크레이퍼+QZ
QZSSHH	엔드씰+사이드씰*+이너씰*+LaCS+QZ
QZDDHH	더블씰+사이드씰*+이너씰*+LaCS+QZ
QZZZHH	엔드씰+사이드씰*+이너씰*+금속스크레이퍼+LaCS+QZ
QZKKHH	더블씰+사이드씰*+이너씰*+금속스크레이퍼+LaCS+QZ

※ *표시의 씰은 대응되지 않는 형번이 있습니다.
※ 일부 형번은 QZ가 대응되지 않습니다.

고체윤활씰 KZ

LM시스템 고체 윤활 씰

KZ-SEAL



호칭형번 구성 예

SHS25 V 2 KZ SS C0 +1200L P Z T - II

- SHS25 V 2 KZ SS C0 +1200L P Z T - II : 호칭형번
- V : 블록종류
- 2 : 1축에 조합되는 LM블록의 개수
- KZ : KZ씰
- SS : 방진용 옵션 기호
- C0 : 클리어런스 기호
- +1200L : LM레일 길이(mm)
- P : 정도 기호
- Z : 스틸테이프 부착
- T : LM레일 연결 기호
- II : 동일 평면에 사용되는 축수

● KZ-SEAL이란?

KZ-SEAL은 삼익THK가 독자 개발한 고체 형태의 윤활씰로써 보다 광범위한 사용 조건에 대응 가능합니다.
KZ-SEAL은 LM시스템의 메인터넌스 프리를 실현하기 위한 새로운 윤활 솔루션입니다.

● KZ-SEAL의 특징

KZ-SEAL은 폴리에틸렌 메인 베이스에 윤활유가 다량 함유된 특수소재를 사용하고 있습니다.
KZ-SEAL은 LM가이드 전동면(구름면)과 상시 접촉하며 LM시스템에 필요한 유막을 형성하여 장기 메인터넌스 프리를 제공합니다. 주요 특징은 아래와 같습니다.

콤팩트

별도의 외부 고정 장치 없이 LM가이드에 직접 설치하므로써 콤팩트화를 실현하였습니다.

뛰어난 내구성

KZ-SEAL은 각종 원료의 배합 과정을 거쳐 가장 뛰어난 배합량을 찾았습니다.
그 결과 뛰어난 내구성과 윤활성을 확보할 수 있었습니다.

완벽한 호환성

KZ-SEAL은 HSR, SHS, SR, SSR, SRS 등 LM가이드에 별도 수정 없이 부착이 가능합니다.
또한 유지보수가 간편합니다. 기존 LM블록 옵션과 호환성이 있어 "블록"의 각종 옵션과 병행하여 사용가능합니다.
※ 호환 씰은 [주의 사항]을 참고해 주십시오.

다양한 환경에 적용

KZ-SEAL은 주요 성분으로, 무해한 원료를 채택함으로써 의료기기, LCD, 반도체 장비, 각종 산업기기 등 LM 시스템 윤활이 필요한 모든 곳에 적용 가능합니다.

● 주문 가능 형번

단위 : gf

형번	9		12		15		20		25		30		35		45		55		65	
	주문	저항값	주문	저항값	주문	저항값	주문	저항값	주문	저항값	주문	저항값	주문	저항값	주문	저항값	주문	저항값	주문	저항값
HSR	-	-	-	-	o	263	o	441	o	391	o	332	o	390	o	294	★	-	★	-
SR	-	-	-	-	o	193	o	409	o	285	o	297	o	952	-	-	-	-	-	-
SHS	-	-	-	-	o	425	o	439	o	582	o	379	o	198	o	319	★	-	★	-
SSR	-	-	-	-	o	320	o	362	o	632	o	661	o	1068	-	-	-	-	-	-
SRS	o	92	o	141	o	145	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
SRS (WIDE)	o	69	o	86	o	105	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-

※ LM가이드 KZ-SEAL 씰저항 값은 LM가이드 KZ-SEAL만 2매 부착, AFB 그리스 도포 상태에서 측정되었습니다.
※ 씰저항 값은 주변 분위기, 환경 등에 따라 편차가 발생할 수 있습니다.
※ KZ-SEAL은 2EA =1SET를 사용을 권장합니다. 주문 시 SET품 으로 출하됩니다.
※ ★는 판매 예정품입니다.
※ 보다 상세한 내용에 대해서는 폐사에 문의해 주십시오.

● KZ-SEAL 사용상의 주의

[일반 사용상 주의 사항]

1. 사용온도범위

- 최고사용온도 50℃ / 순간최고사용온도 80℃입니다.
- 최고온도가 넘지 않는 범위에서 사용해 주십시오.
- 수지의 열화에 따른 성능저하가 발생할 수 있습니다.

2. 접촉금지약품

- 신나, 에테르 등 탈지성 유기용제를 병행하여 사용하지 말아 주십시오.
- 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다.

※ 수성절삭유, 유성절삭유, 그리스 등은 접촉하여 사용해도 무방합니다.

3. 장착 조건

- LM가이드 : 표준 사양 개수는 LM블록 한쪽에 하나씩(LM블록당2개) 입니다.
  또한 KZ-SEAL 사용시 마찰에 의해 습동저항이 다소 증가 할 수도 있습니다.
- 사용환경이나 조건에 따라 사용 개수를 검토해 주십시오.
  표준사양으로 LM블록에 그리스를 주입하여 출하하고 있습니다.(요구사양에 따라 그리스 변경 가능)

4. 장착위치

- LM가이드 : 블록의 엔드씰과 엔드플레이트 사이에 장착하여 출하됩니다.

[제품보관에 대해]

- 기본 상온 (≤30℃)에서 직사광선 등을 피해 보관해 주십시오.

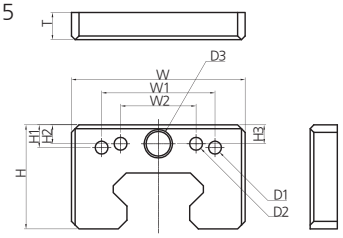
※ 30℃이상 장기 보관 시 제품 성능(열화)에 문제가 발생할 수 있습니다.

[각종 SEAL과 호환성]

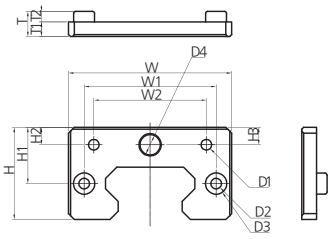
- KZ-SEAL은 삼익THK의 표준 씰과 호환성이 있습니다. 특수 씰의 적용은 삼익THK에 문의 주십시오.
  (LaCS, LiCS, 금속 스크레이퍼 등과 병행 사용은 문의 부탁드립니다.)

LM가이드 KZ-SEAL 치수표

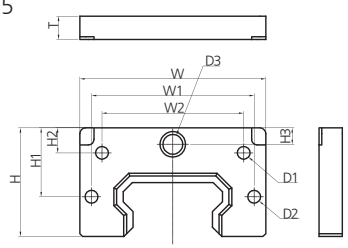
HSR15~35



HSR45



SHS15~55



HSR15~35 치수표

단위: mm

호칭형번	외형 치수			기타치수									
	W	H	T	W1	W2	H1	H2	H3	적용볼트	D1	D2	D3	그리스 니플
HSR15	32	18.8	7.2	25	16	2	2.8	3.8	M2.6 x 12L	Ø2.4	Ø3	Ø4.2	PB1021B x 12L
HSR20	42	23.7	7.2	34	22	4.2	4.2	4.2	M2.6 x 12L	Ø3.4	Ø3	Ø6.5	B-M6F x 15L
HSR25	46	27.5	7.2	30	20	6	5	5	M3 x 14L	Ø3.4	Ø3.4	Ø6.5	B-M6F x 15L
HSR30	58	33	7.6	40	28	7	7	6	M3 x 14L	Ø4.5	Ø3.4	Ø6.5	B-M6F x 15L
HSR35	68	37.6	7.6	40	22	8	7	7	M4 x 14L	Ø4.5	Ø4.5	Ø7	B-M6F x 15L

HSR45 치수표

단위: mm

호칭형번	외형 치수					기타치수									
	W	H	T	T1	T2	W1	W2	H1	H2	H3	적용볼트	D1	D2	D3	D4	그리스 니플
HSR45	84	47.5	13	7.6	5.4	68	58	29	9	9	M5 x 30L	Ø5.5	Ø5.5	Ø11	Ø10.5	B-PT1/8 x 16L

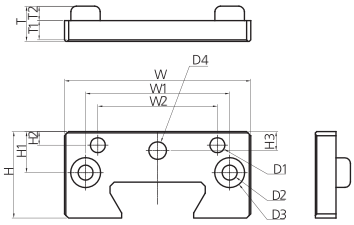
SHS15~55 치수표

단위: mm

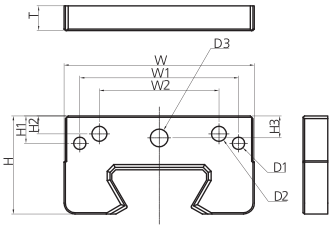
호칭형번	외형 치수			기타치수								
	W	H	T	W1	W2	H1	H2	H3	적용볼트	D1	D2	D3	그리스 니플
SHS15	31.8	19.7	8	28.3	22.4	12.95	2.7	4.2	M2.0 x 14L	Ø2.4	Ø2.4	Ø5.5	PB1021B x 14L
SHS20	41	23.4	8.2	35.5	27.6	14.15	5.5	4.5	M2.6 x 12L	Ø3	Ø3	Ø7	B-M6F x 15L
SHS25	45	28	8.2	38	38	17.05	6.9	5.3	M3 x 14L	Ø3.5	Ø3.5	Ø7	B-M6F x 15L
SHS30	55.6	32.8	8.2	49	44	20.55	8.8	5.8	M3 x 28L	Ø3.5	Ø3.5	Ø7	B-M6F x 15L
SHS35	65.6	38.3	8.2	57.4	50	24.3	8.8	5.8	M4 x 25L	Ø4.5	Ø4.5	Ø7	B-M6F x 15L
SHS45	82	48.25	8.4	70.2	64.6	30.7	10.7	7.7	M4 x 28L	Ø4.5	Ø4.5	Ø10.5	B-PT1/8 x 16L
SHS55	95	54.8	15	84	68	36	10.5	8.5	M5 x 40L	Ø5.5	Ø5.5	Ø10.5	B-PT1/8 x 24L

LM가이드 KZ-SEAL 치수표

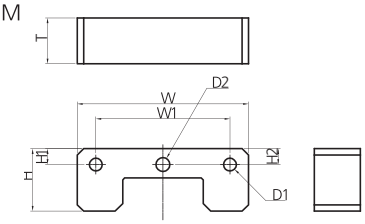
SR15~35



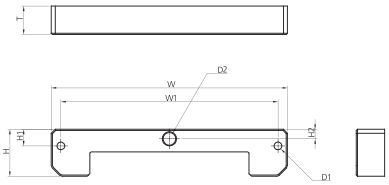
SSR15~35



SRS9XM~15M



SRS9~15W (WIDE)



SR15~35 치수표

단위: mm

호칭형번	외형 치수					기타치수										
	W	H	T	T1	T2	W1	W2	H1	H2	H3	적용볼트	D1	D2	D3	D4	그리스 니플
SR15	33	16.4	9.6	7.2	2.4	24	22	7.4	2.5	5.1	M2.6 x 18L	Ø3.4	Ø3	Ø5.5	Ø4.2	PB1021B x 12L
SR20	40.6	19	10.6	7.2	3.4	31	25	9.5	3.3	5.2	M3 x 18L	Ø3.4	Ø3.4	Ø7.2	Ø6.5	B-M6F x 11L
SR25	47	21.9	10.6	7.2	3.4	36	29	10.05	3.8	5.8	M3 x 20L	Ø3.4	Ø3.4	Ø7.2	Ø6.5	B-M6F x 15L
SR30	58.6	28.45	11.5	7.2	4.3	44	42	14.85	4.15	7.15	M4 x 20L	Ø4.5	Ø4.5	Ø9.5	Ø6.5	B-M6F x 15L
SR35	68.5	31.8	12.9	7.6	5.3	53	44	15.1	5	7	M5 x 25L	Ø5.5	Ø5.5	Ø11	Ø6.5	B-M6F x 15L

SSR15~35 치수표

단위: mm

호칭형번	외형 치수			기타치수									
	W	H	T	W1	W2	H1	H2	H3	적용볼트	D1	D2	D3	그리스 니플
SSR15	34	19.25	8.2	28.4	20.5	5.95	4.45	4.25	M2.6 x 14L	Ø3	Ø3.2	Ø4.5	PB1021B x 14L
SSR20	42	21.75	8.55	35.5	25	6.35	3.95	5.25	M3 x 14L	Ø3.5	Ø3.5	Ø6.5	B-M6F x 15L
SSR25	48	25.79	8.45	39	29	7.1	4.6	5.6	M3 x 14L	Ø3.5	Ø3.5	Ø6.5	B-M6F x 15L
SSR30	60	32.1	8.55	48	35	9.2	8.6	7.6	M3 x 18L	Ø3.5	Ø4.5	Ø6.5	B-M6F x 15L
SSR35	70	36.1	9.05	58.4	44	10.1	6.6	8.1	M4 x 18L	Ø4.5	Ø5.5	Ø6.5	B-M6F x 18L

SRS9XM~15M / W (WIDE) 치수표

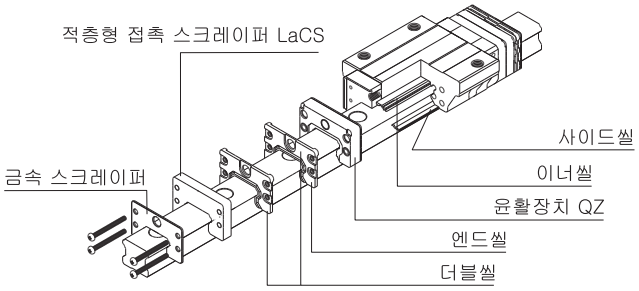
단위: mm

호칭형번	외형 치수			기타치수						
	W	H	T	W1	H1	H2	적용볼트	D1	D2	그리스 니플
SRS9XM	19.8	8	7.2	15.8	1.9	1.9	M1.6 x 10L	Ø1.8	Ø2	-
SRS12M	26.8	9.8	7.2	21	2.5	2.5	M1.6 x 10L	Ø2	Ø2.2	-
SRS15M	31.8	11.9	7.2	27	4.2	2.4	M2.0 x 12L	Ø2.5	Ø3.4	PB107 x 11L
SRS9W	29.8	8	7.2	16	1.6	1.7	M1.6 x 10L	Ø1.8	Ø2	-
SRS12W	39.6	9.8	7.2	33	2.5	2.5	M1.6 x 10L	Ø2	Ø2.2	-
SRS15W	59.8	11.9	7.2	55	4.2	2.4	M2.0 x 12L	Ø2	Ø3.2	PB107 x 11L

※ HSR, SHS #55~65 형번은 폐사에 문의해 주십시오.

방진대책

LM가이드용 방진씰

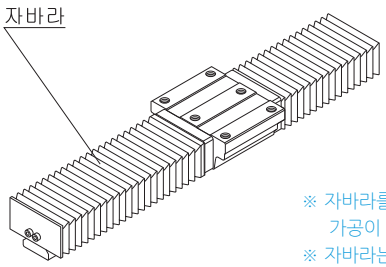


※ 상세한 내용은 페이지24페이지를 참조해주십시오.

SHS25 LC 2 QZ KKHH C0 +1200L P Z T - II

방진용 옵션 기호

LM가이드용 전용 자바라



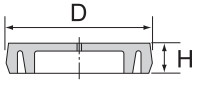
※ 자바라를 장착하기 위해서는 LM가이드 레일 및 블록에 추가 가공이 필요하므로 삼익THK로 문의하여 주십시오.
※ 자바라는 별도 구매품입니다.

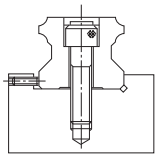
SSR15 XV 1 QZ SS HH C1 M F E J +5240 Y P F M S J T - II

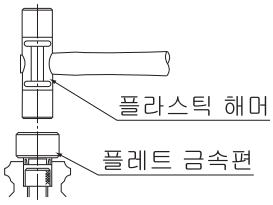
블록 자바라탭 가공 레일 자바라탭 가공

C캡

LM 가이드의 LM레일 장착 구멍이 절삭칩이나 이물질로 막히면 LM블록 내부로 들어갈 가능성이 있으므로 LM레일 장착구멍을 전용캡으로 막아 이물질의 혼입을 방지 할 수 있습니다.







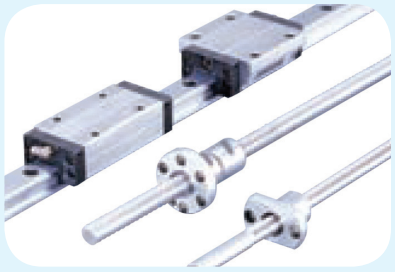
표면처리

LM 시스템의 레일과 축에는 방청과 미관의 목적으로 표면처리를 할 수 있습니다.
THK는 LM 시스템에 최적인 표면처리 THK-AP처리를 제공합니다.
THK-AP처리에는 아래와 같이 3종류가 있습니다.

AP-HC

· 표면처리 : 공업용 경질크롬도금
· 피막경도 : 750HV이상

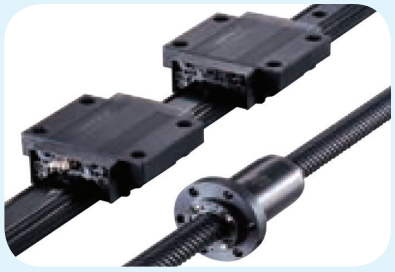
공업용 경질크롬도금에 상당하는 것으로 AP-HC는 마르텐사이트 스테인리스강과 거의 동등한 내식성을 가집니다. 또한, 피막경도가 750HV이상으로 매우 높기때문에 내마모성에 우수합니다.



AP-C

· 표면처리 : 공업용 흑크롬 피막처리

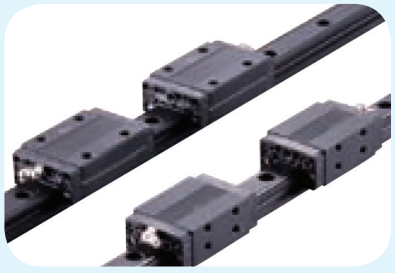
내식성 향상을 목적으로 한 공업용 흑크롬 피막처리로, 마르텐사이트 스테인리스강에 비교해 저가 이며, 그 이상의 내식성이 얻어집니다.



AP-CF

· 표면처리 : 공업용 흑크롬 피막처리
+ 특수불소계 수지코팅

흑크롬 피막처리 + 특수불소 수지피막처리를 조합한 복합표면처리로, 높은 내식성을 필요로하는 용도에 적합합니다.



호칭형번 구성 예

SR15 V 2 F +640L F

- SR15 : 호칭형번
- V : LM블록의 종류
- 2 : 1축에 조합되는 LM블록의 갯수
- F : LM블록 표면처리
- +640L : LM레일 길이(mm)
- F : LM레일 표면처리

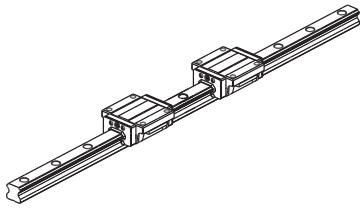
※주 : 장착 구멍의 내부는 표면처리가 되지 않으므로 주의하여 주시기 바랍니다.

발주시 주의점

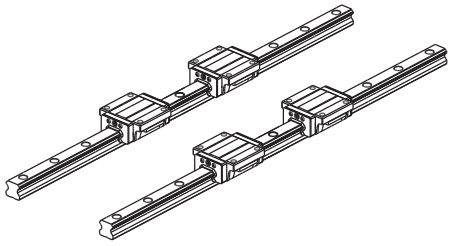
발주 단위

LM가이드는 종류에 따라서 1세트의 세는 법이 다르므로 주의하여 주십시오. 호칭형번 구성예 및 주기를 확인해 주십시오.

LM가이드의 발주예



SHS25C2SSC1+640L 1세트



SHS25C2SSC1+640L-II 2세트

장착자세와 윤활방법

발주 시에는 LM가이드의 장착자세 및 그리스니플 · 배관이음매가 각 LM블록의 어느 위치에 장착되는지를 반드시 삼익THK에 연락하여 주십시오.

옵션의 대응 상황에 대하여

호칭형번에 따라 옵션의 대응 상황이 다르므로 확인한 후 발주하여 주십시오.

LM레일 최대 제작 길이에 대해서

치수표의 최대 제작 길이 이상으로 제작이 가능하므로 삼익THK로 문의하여 주십시오.

LM가이드 취급상 주의사항

취 급

1. 중량(20kg이상)의 제품을 운반할시에는 2인 이상 또는 운반기구를 사용하여 주십시오.
2. 각 부를 분해하지 마십시오. 기능 손실의 원인이 됩니다.
3. LM블록이나 LM 레일을 기울이면 자체의 하중으로인해서 떨어질 수 있습니다.
4. LM가이드를 떨어뜨리거나 충격을 가하면 손상을 줄 수 있습니다. 또한, 제품에 충격을 주면 제품이 정상적으로 보이더라도 그 기능에 손상을 줄 수 있습니다.
5. 조립시에는 LM블록을 LM레일에서 분리하지 않고 작업하여 주십시오.
6. LM레일의 장착홀에 손이 들어가면 LM블록 사이로 손이 껴서, 부상을 당할 수 있으므로 주의하여 주십시오.
7. 제품 취급시에는 필요에 따라 보호장갑, 안전화 등을 착용하여 안전을 확보하여 주십시오.

사용상의 주의

1. 절삭분과 쿨런트 등의 이물질이 유입되지 않도록 주의하여 주십시오. 파손의 원인이 됩니다.
2. 절삭분, 쿨런트, 부식성이 있는 용제, 물 등이 제품 내부로 유입되는 환경하에서 사용하는 경우에는 자바라 또는 커버 등으로 이물질 유입을 방지하여 주십시오.
3. 80℃를 초과하여 사용하지 마십시오. 내열사양을 제외하고 이 온도를 초과하면 수지, 고무부품이 변형, 파손될 우려가 있습니다.
4. 절삭분등의 이물이 부착된 경우는 세정한 후, 윤활제를 재봉입하여 주십시오.
5. 미소 스트로크의 경우는 전동면과 전동체의 접촉면에 유막이 형성되기 어렵고 플렛팅이 발생할 수 있으므로 내플렛팅성에 우수한 그리스를 사용해 주십시오. 또, 정기적으로 LM블록 길이정도의 스트로크 이동을 하여 전동면과 전동체에 유막을 형성시켜 주십시오.
6. 제품에 위치결정부품(핀, 키 등)을 무리하게 삽입하지 마십시오. 전동면에 압흔이 생겨 기능을 손실하는 원인이 됩니다.
7. 작업상 부득이하게 LM레일에서 LM블록을 분리후 장착할 경우에는 제거/장착치구로 작업하여 주십시오. (제거/장착치구는 표준부품이 아니므로 첨부되어 있지 않습니다. 사용시는 삼익THK로 문의하여 주십시오.)
8. 제거/장착치구의 사용은 LM레일 단면과 제거/장착치구단면을 밀착시켜 LM레일과 제거/장착치구를 평행하게 한 상태에서 삽입합니다.
9. LM블록을 기울인채로 삽입하면 이물질의 유입·내부 부품의 파손 및 전동체가 탈락할 수 있습니다.
10. 전동체가 빠진상태에서 LM블록을 LM레일에 삽입하여 사용한 경우, 조기파손의 원인이 됩니다.
11. 전동체가 LM블록에서 탈락한 경우는 그대로 사용하지 말고 삼익THK로 문의하여 주십시오.
12. 사고등에 의해 엔드플레이트가 파손하면 볼이 탈락해 LM레일에서 LM블록이 빠져 떨어질수 있습니다. LM가이드를 거꾸로 매단 상태로 사용하는 경우에는 낙하방지용 안전기구를 추가하는 등의 대처가 필요합니다.
13. 장착부품의 강성및 정도가 부족하면 베어링의 하중이 국부적으로 집중되어 베어링 성능이 현저히 떨어집니다. 따라서 하우징과 베이스의 강성 · 정도, 고정용 볼트의 강도에 대해서 충분히 검토하여 주십시오.
14. LM블록을 한번 LM레일에서 제거 후 다시 조립하는 경우는 조립을 용이하게 하기 위한 LM블록 장착/분리치구가 있으므로 삼익THK에 문의하여 주십시오.

윤활

❶ 제품을 사용하기 전에는 방청유를 완전히 제거하고 윤활제를 발라 주십시오.

❷ 다른 윤활제를 혼합하여 사용하지 마십시오. 증주제가 같은 종류의 그리스라도 첨가제등이 달라 서로 악영향을 미칠 수 있습니다.

❸ 상시 진동이 작용하는 장소, 클린룸, 진공, 저온 · 고온등 특수환경에서 사용되는 경우는 사양 · 환경에 적합한 그리스를 사용하여 주십시오.

❹ 그리스니플 · 급유홀이 장착되어 있지 않은 제품에 윤활하는 경우에는 전동면에 직접 윤활제를 도포하여 내부에 그리스가 들어가도록 여러 번 구동하여 주십시오.

❺ 온도에 따라 그리스의 주도는 변화합니다. 주도의 변화에 따라 LM가이드의 습동저항도 변화하므로 주의하여 주십시오.

❻ 급지 후, 그리스의 교반저항에 의해 LM가이드의 습동저항이 증가할 수 있습니다. 반드시 시험구동을 한 후 그리스가 충분히 스며들게하여 기계를 구동하여 주십시오.

❼ 급유직후에는 여분의 그리스가 비산 될 수 있으므로 필요에 따라 닦아내고 사용하여 주십시오.

❽ 그리스는 사용시간과 함께 성상은 열화하고 윤활성능은 저하되므로 사용빈도에 따라 그리스 점검과 보급이 필요합니다.

❾ 사용조건과 사용환경에 따라 급유간격이 다르지만 주행거리 100km(3~6개월)을 목표로 급유하여 주십시오. 최종적인 급유간격 · 양은 실제 사용 기계에 따라 설정하여 주십시오.

❿ 장착자세가 수평사용 이외의 경우에는 윤활유가 전동면까지 도포되지 않을 수 있습니다.

⓫ 오일 윤활의 경우는 LM블록의 장착자세에 따라, 윤활유가 골고루 도포되지 않을 수 있있으므로 사전에 삼익THK로 문의하여 주십시오.

보관

LM 가이드는 당사의 포장상태 그대로 고온, 저온, 다습한 곳을 피해 수평인 상태로 실내에 보관하여 주십시오.

장기간 보관된 제품은 내부의 윤활제가 열화되어 있으므로 윤활제를 재급유 하여 사용하여 주십시오.

파기

제품은 산업폐기물로서 적절한 폐기처리를 하여 주십시오.

LM가이드용 적층형 접촉 스크레이퍼 LaCS

취 급

스크레이퍼에 함참되어 있는 윤활유는 습동특성을 향상시키기 위한 것입니다. LM가이드의 윤활에는 윤활장치 QZ, LM블록의 엔드플레이트 측면에 그리스 니플을 설치하여 급유를 하여 주십시오.
사용시에는 레일 C 캡형 또는 플레이트 커버를 반드시 사용해 주십시오.

사용 환경

사용 온도 범위는 -20~80℃로 하고, 유기용제, 백등유 등으로의 세척 또는 포장을 푼 상태에서의 방치는 피하십시오.

기능에 관한 주의

이물질 및 액체를 제거하는 방진 성능을 추가하는 것이기 때문에, 오일을 밀봉하려면 엔드씰이 필요합니다.

LM가이드용 윤활장치 QZ

취 급

본 제품을 떨어뜨리거나 충격을 가하면 손상을 줄 수 있습니다. 취급시 특별히 주의해 주십시오.
그리스 등으로 공기구멍이 막히지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
QZ은 전동면에만 유분을 공급하는 장치이기 때문에 정기급지 · 정기급유와 병용하여 사용하여 주십시오.
쿨런트와 절삭유 등의 이물환경에서 사용되는 경우, 전동면의 유분이 손실되기 쉽기 때문에 커버와 자바라 등을 필히 병용하여 주시기 바랍니다.

사용 환경

본 제품의 사용 온도 범위는 -10~50℃로 하고, 유기용제, 백등유 등으로 세척하거나 포장을 푼 상태로 방치하지 마십시오.

윤활제의 종류 및 윤활방법

그리스 윤활

급유간격은 사용조건과 사용환경에 따라 다릅니다. 통상 사용의 경우 주행 거리100km(3~6개월)을 목표로 급유하여 주십시오.
LM시스템에 설치된 그리스니플, 급유구에 동일계 그리스를 급유합니다. 만에 하나 다른 그리스를 혼합하는 경우, 성능에 문제가 있을 수 있으므로 주의바랍니다.

윤활제	종류	상품명	
그리스	리튬계 그리스 우레아계 그리스	• AFA 그리스 p47참조	• AFB-LF 그리스 p47참조
		• AFC 그리스 p47참조	• AFE-CA 그리스 p47참조
		• AFF 그리스 p47참조	• AFG 그리스 p47참조
		• AFJ 그리스 p47참조	
		• 쉘알바니아그리스(쇼와쉘석유)	• 다후니에포닉스 그리스(이데미쓰고산)
		• 상당품	

※주 : 사용조건과 환경등에 따라 추천 그리스가 달라집니다.

오일윤활

오일 윤활의 경우, 방청유만 도포된 상태로 납입 하므로 주문시 지정하여 주십시오.(제품의장착 자세가 수평 이외의 경우는 장착자세를 알려주시기 바랍니다.

- 급유량은 스트로크 길이에 따라 달라집니다. 특히 스트로크가 긴 경우는 급유빈도를 늘려 급유량을 늘리고 끝까지 스트로크 시켜 전동면에 유막이 형성되도록 조정합니다.
- 쿨런트가 비산하는 장소에서는 윤활유와 쿨런트가 혼재된 상태로 사용되기 때문에 쿨런트가 윤활유를 유화시 키거나 씻겨 내리게 하여 윤활성능을 현저히 떨어뜨릴 수 있습니다. 이러한 장소에서는 점도가 높고(동점도68mm/s² 정도) 항유화성이 높은 윤활유를 사용하고 윤활빈도 또는 급유량을 늘리는 등의 대책이 필요합니다.
- 윤활배관의 끝단(LM시스템 제품의 급유구 장착부)의 윤활유 토출을 확인 후, 사용하여 주십시오.

윤활제	종류	상품명	
오일	습동면유 또는 터빈유 ISOVG32-68	• 다후니 슈퍼멀티 오일(이데미쓰고산)	• 모바일 백트라오일 넘버시리즈 (Exxon Mobile)
		• 모바일DTE 오일 시리즈	• 모바일 백트라오일No.25LC (Exxon Mobile)
		• 쉘토나53M(쇼와쉘석유)	• 상당품

※주 : 사용조건과 환경등에 따라 추천 그리스가 달라집니다.

윤활방법

LM시스템의 윤활방법에는 그리스건, 수동펌프등에 의한 수동 급유방법과 자동펌프에의한 강제급유방법, 분무윤활하는 방법이 있습니다. 또, 효율적인 윤활을 위해 장착자세에 맞는 그리스 니플 · 배관연결이음매를 장착하여 주십시오 .

수동급유방법

LM시스템에 장착된 그리스니플에 따라 그리스건을 사용하여 정기적으로 그리스를 급유하는 것이 일반적입니다. (그림1)

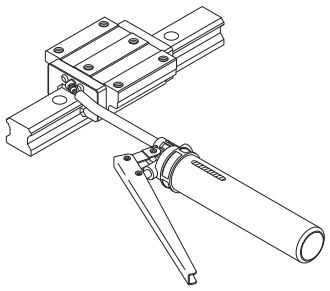


그림1. 그리스건에 의한 급유

강제급유방법

자동펌프를 사용하여 일정 간격으로 일정량의 윤활제를 강제적으로 급유하는 방법입니다. (그림2)
배관등의 윤활설계가 필요하지만 급유하는 것을 잊어버리거나 윤활절단의 우려가 없습니다. 윤활배관의 끝단(LM시스템 제품의 급유구 장착부)에 있는 윤활유의 토출을 확인하고 사용하여 주십시오.

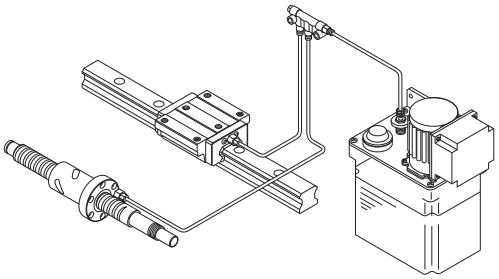


그림2. 강제급유 방법

그리스건 유니트 MG70

윤활용기구_그리스건 유니트 MG70

그리스건 유니트MG70은 그리스 70g의 자바라 카트리지 전용의 그리스건입니다. 손을 더럽히지 않고 제품내부로 급유가 가능합니다. 그리스건에는 슬릿창이 있어 그리스 잔량을 확인할 수 있습니다.

상품명	내용
토출압력	최대 19.6MPa
토출량	0.6cm³ / 스트로크
그리스	70g 자바라 카트리지
전장	235mm (노즐 포함하지 않음)
중량	480g (노즐장착, 그리스 포함하지 않음)

급유방법

- 급유하는 제품에 따라 그리스건 본체에 H형 또는 전용 노즐 U를 장착할 수 있고, 전용 노즐 U형의 끝에 첨부된 어테치먼트(N형, P형, L형)을 장착할 수 있습니다.
- 그리스건 끝을 그리스니플에 밀어 넣어 옆으로 새어나오지 않도록 도포하여 주십시오.

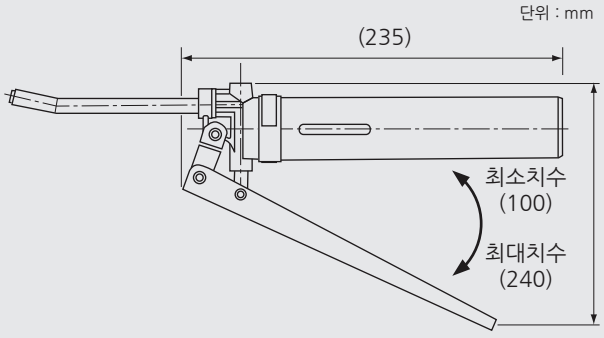
호칭형번 구성 예

MG70

그리스 70g의 자바라 카트리지 전용 그리스건

그리스건 본체 이외에 전용노즐 U형과 전용 어태치 먼트(N형, P형, L형) 및 H형이 첨부되어 있습니다.

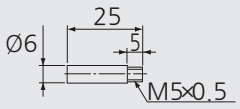
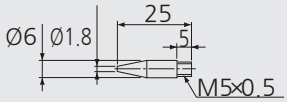
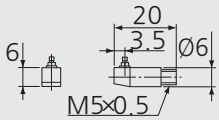
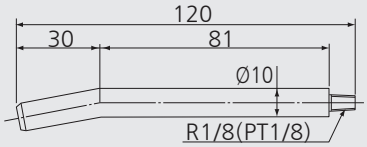
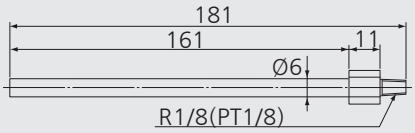
※카트리지 400g 용 그리스건에 대해서는 삼익THK로 문의하여 주십시오.



※상기 그림은 그리스건 본체에 H형을 장착한 경우를 나타냅니다.

적용 형번표

단위 : mm

형식	치수도	적용 제품 형번	
N 형		LM가이드	SSR15형, SHS형, SR15형, HSR12,15형, CSR15형, HRW17형, GSR15형, SRS15G형, HCR12,15형
		캠플로워	CF형, CFN형, CFH형
		로드엔드	PHS5~22형, POS8~22형
P 형		LM가이드	HSR8, 10형, HRW12, 14형
		캠플로워	CF-AB형
L 형		LM가이드	HSR8, 10형, HRW12, 14형
H 형		LM가이드	그리스니플 M6F, R1/8(PT1/8) 사용형번
		볼나사	
		로드엔드	PHS25, 30형, POS25, 30형
전용노즐 U 형		-	-

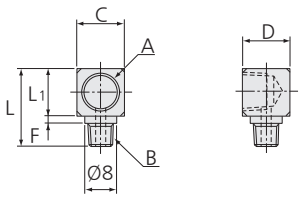
※주 : P형, L형은 상기형번 이외에도 급유하기 어려운 곳에도 급유 할 수 있습니다.(전동면에 적하)

전용 배관이음매

윤활용부속품_전용 배관이음매

그리스의 집중급유나 오일윤활을 하는 경우, 전용 배관이음매가 준비되어있습니다.

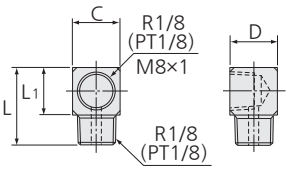
■ LF-A형
■ LF-B형
■ LF-E형



단위 : mm

형식	A 나사부(암나사)	B 나사부(수나사)	L	L_1	F	C	D
LF-A형	R1/8(PT1/8)	M6×0.75	20	12	2	12	12
LF-B형	M8×1	M6×0.75	18.5	10	2.5	9.5	18
LF-E형	R1/8(PT1/8)	M6×1	20	12	2	12	12

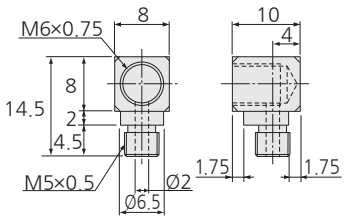
■ LF-C형
■ LF-D형



단위 : mm

형식	나사부	L	L_1	C	D
LF-C형	R1/8(PT1/8)	20	12	12	12
LF-D형	M8×1	18	10	10	18

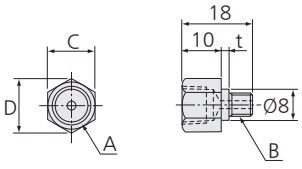
■ LD형



단위 : mm

형식	나사부
LD형	M6x0.75

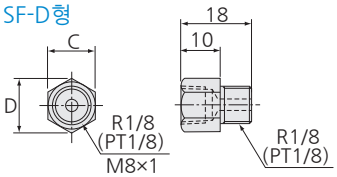
■ SF-A형
■ SF-B형
■ SF-E형



단위 : mm

형식	A 나사부(암나사)	B 나사부(수나사)	t	C	D
SF-A형	R1/8(PT1/8)	M6×0.75	2	12	13.8
SF-B형	M8×1	M6×0.75	2	10	11.5
SF-E형	R1/8(PT1/8)	M6×1	2	12	13.8

■ SF-C형
■ SF-D형



단위 : mm

형식	나사부	C	D
SF-C형	R1/8(PT1/8)	12	13.8
SF-D형	M8×1	10	11.5

※주 : 장착된 전용 배관이음매는 꽉 조이거나 느슨하게 하지 마십시오. (기능손실 우려)

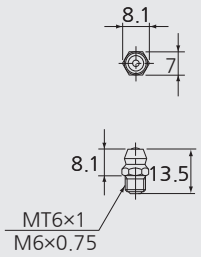
그리스니플

윤활용부속품_그리스 니플

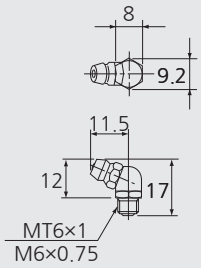
삼익THK제품의 윤활에 필요한 그리스니플이 준비되어 있습니다.

단위 : mm

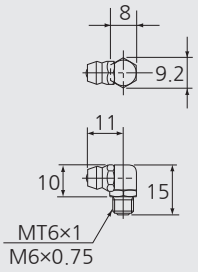
■ A-MT6×1형 (MT6×1)
■ A-M6F형 (M6×0.75)



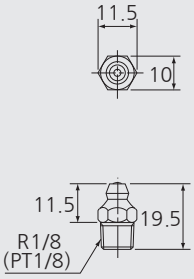
■ B-MT6×1형 (MT6×1)
■ B-M6F형 (M6×0.75)



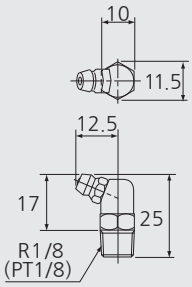
■ C-MT6×1형 (MT6×1)
■ C-M6F형 (M6×0.75)



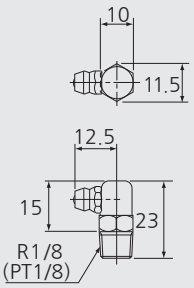
■ A-PT1/8형



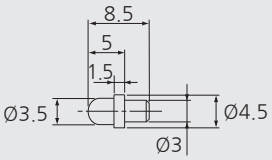
■ B-PT1/8형



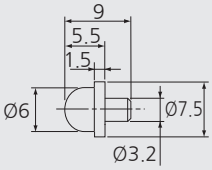
■ C-PT1/8형



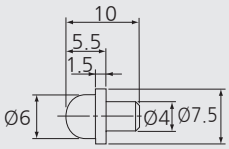
■ PB107형



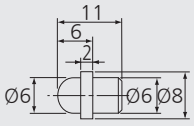
■ NP3.2×3.5형



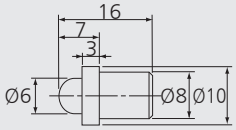
■ PB1021B형



■ NP6×5형



■ NP8×9형



※주 : 장착된 그리스니플을 꽉 조이거나 느슨하게 하지 마십시오. (기능손실 우려)

THK 오리지널 그리스

AFA 그리스

● 기유 : 고급합성유 ◆ 증주제 : 우레아계

AFA 그리스는 고급합성유를 기유로 하고 우레아계 증주제를 사용하여 저저항성 및 내수성에 우수한 고급 긴수명 그리스입니다.

주요특성
저저항 그리스
고속용

AFB-LF 그리스

● 기유 : 정제광유 ◆ 증주제 : 리튬계

AFB-LF 그리스는 정제광유를 기유로 하고 리튬계 증주제를 사용하여 극압성능 및 기계적 안정성이 우수한 만능 그리스입니다.

주요특성
만능 그리스
일반산업기계

AFC 그리스

● 기유 : 고급합성유 ◆ 증주제 : 우레아계

AFC 그리스는 고급합성유를 기유로 하고 우레아계 증주제 및 특수 첨가제의 사용으로 내플렛팅성에 우수한 그리스입니다.

주요특성
미소운동
미세진동
폭넓은 온도범위

AFE-CA 그리스

● 기유 : 고급합성유 ◆ 증주제 : 우레아계

AFE-CA 그리스는 고급합성유를 기유로 하고 우레아계 증주제를 사용하여 저발진성에 우수한 클린환경용 그리스입니다.

주요특성
저발진 그리스
클린환경용

AFF 그리스

● 기유 : 고급합성유 ◆ 증주제 : 리튬계

AFF 그리스는 고급합성유를 기유로 하고 리튬계 증주제 및 특수 첨가제의 사용으로 종래 진공그리스와 저발진 그리스에는 없던 안정적인 구름저항, 저발진성, 내플렛팅성에 우수한 그리스입니다.

주요특성
저발진 그리스
클린환경용
미세진동

AFG 그리스

● 기유 : 고급합성유 ◆ 증주제 : 우레아계

AFG 그리스는 고급합성유를 기유로한 우레아계 증주제를 사용하기 때문에 저발열 특성에 우수, 저온에서 고온까지 광범위한 대응이 가능한 볼나사용 고급 그리스 입니다.

주요특성
볼나사 발열대책그리스
고속용
낮은발열

AFJ 그리스

● 기유 : 정제광유 ◆ 증주제 : 우레아계

AFJ 그리스는 정제광유를 기유로 하고 우레아계 증주제 및 특수 첨가제의 사용에 의한 저속에서 고속까지 폭넓은 속도 범위에서 윤활성이 우수한 그리스입니다.

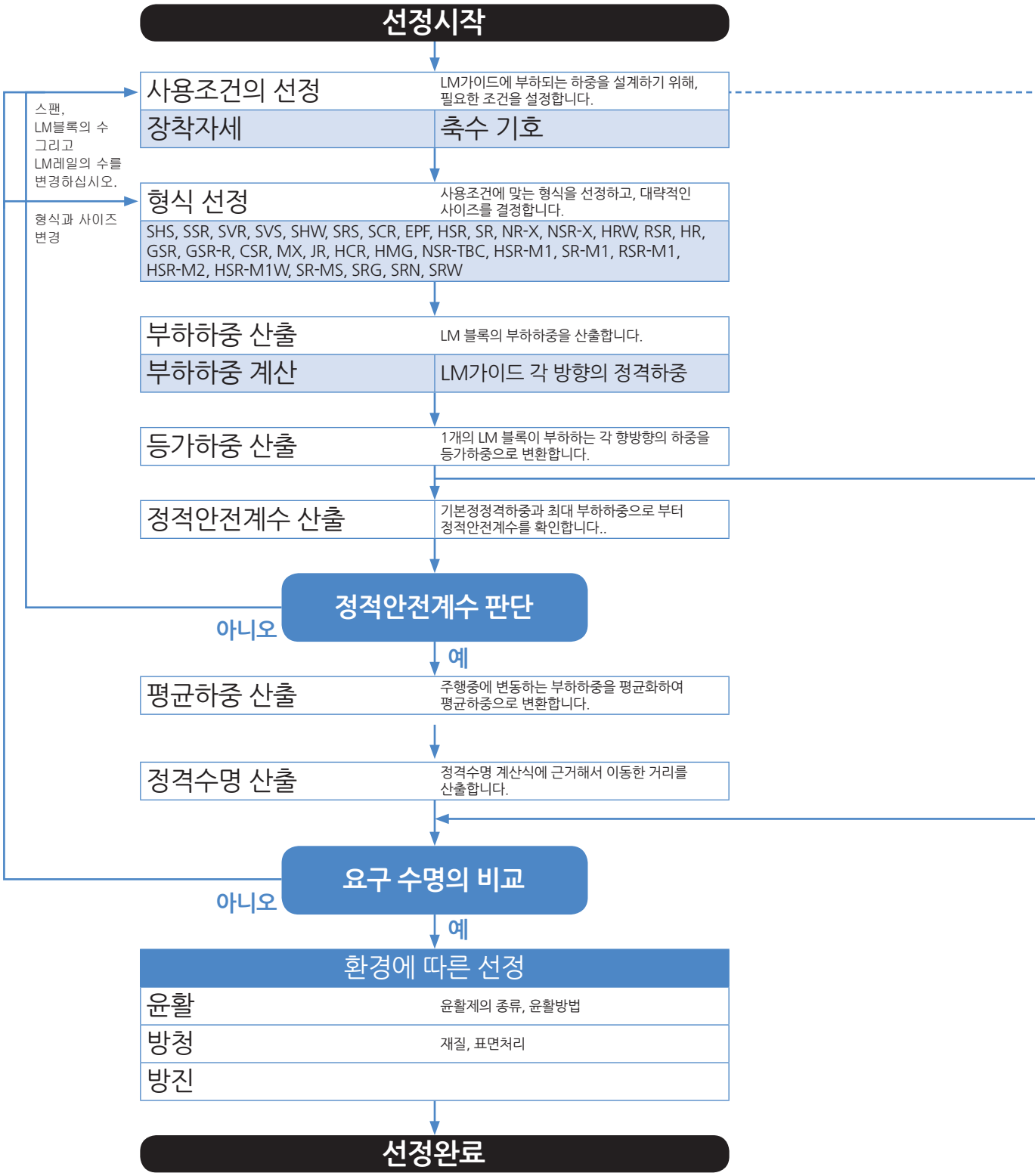
주요특성
폭넓은 속도범위
고가감속

※주 : 자바라 카트리지 용량 70g / 400g

LM 가이드 선정 플로우 차트

【LM 가이드 선정 순서】

다음은 LM 가이드의 선정 안내를 플로우 차트로 나타냅니다.



- 안내부의 스페이스
- 치수(스팬, LM블록의 수, LM레일 수, 추력)
- 장착 자세(수평, 수직, 경사설치, 벽면설치, 천정설치)
- 작용하중의 크기, 방향, 위치
- 사용빈도(듀티사이클)
- 속도(가속도)
- 스트로크 길이
- 요구수명
- 운동 정도
- 사용환경
- 특수환경(진공, 클린룸, 고온, 오염에 노출된 환경 등)에는 재질, 표면처리, 윤활, 방진 등을 고려할 필요가 있습니다.

강성예측
레이디얼 클리어런스(예압) 선정
예압을 고려한 수명
강성
각 형번의 레이디얼 클리어런스 규격
안내구조의 설계

강성예측
정도규격
사용 기종에 따른 정도등급 안내
각 형번의 정도규격

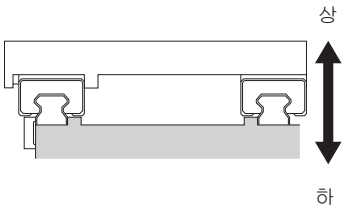
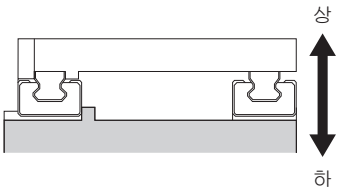
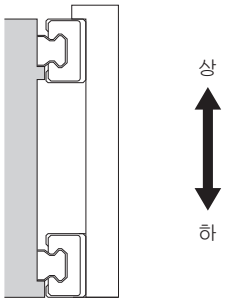
사용조건의 설정

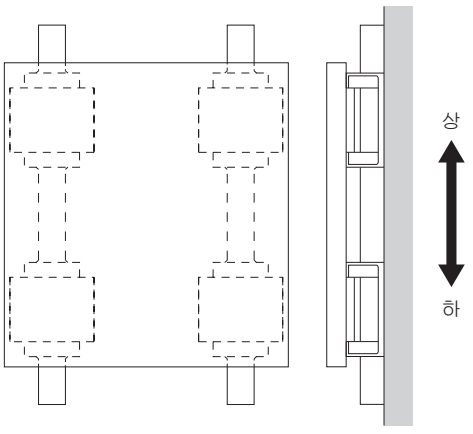
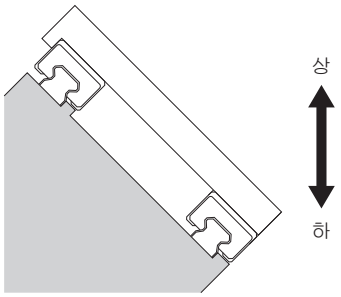
LM 가이드의 사용조건

【장착자세】

LM가이드의 장착자세는, 다음의 5종류로 나눌 수 있습니다.
LM가이드의 장착자세가 수평사용 이외의 경우에는 윤활유가 전동면까지 도포되지 않을 수 있습니다.
장착자세 및 그리스 니플·배관이음매가 각 LM블록의 어느 위치에 장착되는지를 반드시 삼익THK에 연락하여 주십시오.

[장착자세]

수평사용 (기호: H)	역사용 (기호: R)	벽면부착 사용 (기호: K)
		

수직사용 (기호: V)	슬런트 사용 (기호: T)
	

【축수 기호】

LM 가이드를 동일 평면상에 병렬로 조합해서 사용하는 경우, 미리 조합할 LM 레일의 본수(축수 기호)를 지시하여 주십시오.

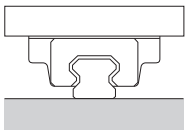
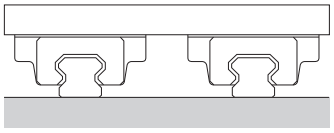
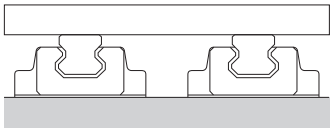
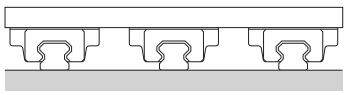
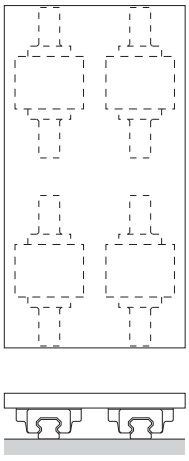
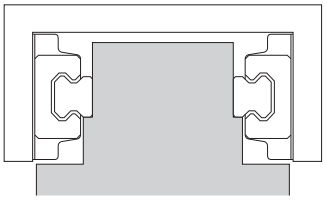
호칭형번의 구성예

SHS25C2SSCO+1000LP -Ⅱ

호칭형번(상세한 내용은 각 형번의 항에 기재)

축수 기호("Ⅱ"는 2축 병렬사용을 표시. 1축의 경우는 무기호)

[축수 기호]

축수 기호: 없음	축수 기호: Ⅱ	축수 기호: Ⅱ
필요 축수: 1	필요 축수: 2	필요 축수: 2
	 주: 발주시 축수2의 배수로 지시바랍니다.	 주: 발주시 축수2의 배수로 지시바랍니다.
축수 기호: Ⅲ	**축수 기호: Ⅳ**	**기타**
필요 축수: 3	필요 축수: 4	필요 축수: 2
 주: 발주시 축수3의 배수로 지시바랍니다.	 주: 발주시 축수4의 배수로 지시바랍니다.	 2축 대향사용

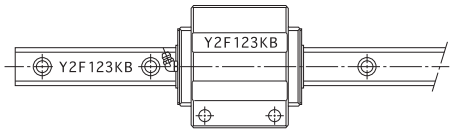
선정포인트

기준측 LM가이드의 표시와 조합

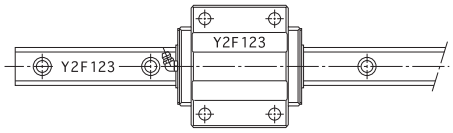
【기준측 LM가이드의 표시】

동일한 면에 장착된 모든 LM 레일에는 동일한 일련번호가 표기됩니다. 그 중 제조번호의 끝부분에 'KB'라고 표기되어 있는 LM 레일이 기준측이 되고, LM 블록에 규정된 정도로 마감한 기준면이 있으므로 테이블의 위치 결정 기준으로 사용합니다.

단, 보통급 정도의 경우에 한하여「KB」의 표시를 하지 않기 때문에 동일 번호라면 어느 LM 레일에서도 기준측으로 사용할 수 있습니다.



기준측 LM 가이드



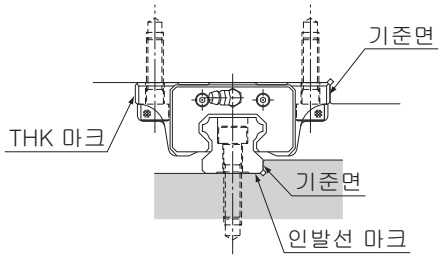
종동측 LM 가이드

Y2F123 KB
- KB: 기준측 마크
- Y2F123: 제조번호

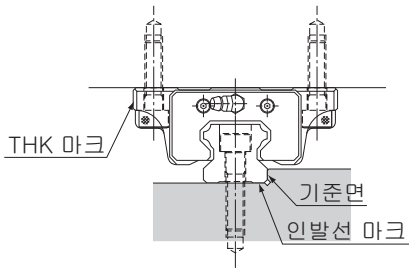
기준측 LM 가이드와 종동측 LM 가이드(예: HSR-B형)

【기준측의 표시】

LM 가이드의 기준면의 표시는 그림과 같이 LM 블록은 THK 마크의 반대측, LM 레일은 인발선 마크 측이 기준면이 됩니다. 사용상 LM 레일과 LM 블록의 기준면의 위치 관계를 역으로 하고 싶은 경우나, 그리스 니플의 방향을 반대측에 하여야 할 필요가 있는 경우는 지정하여 주십시오.



기준측 LM 가이드



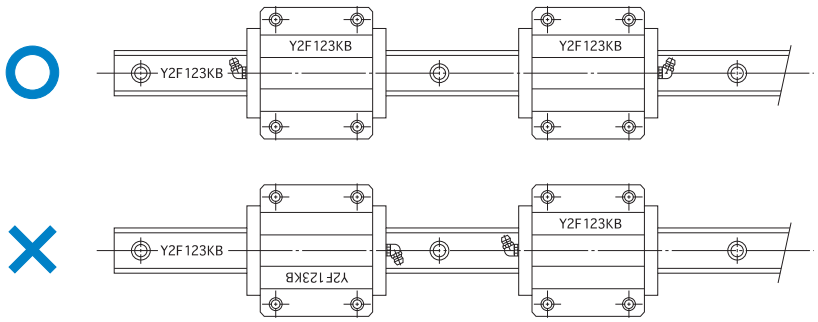
종동측 LM 가이드

기준면 표시

장착

【LM 레일과 LM 블록의 조합 예】

LM 레일과 LM 블록에 표시되어 있는 제조 번호는 동일 번호로 조합되어 있습니다. LM 레일에서 LM 블록을 분리시킬 필요가 있는 경우는 반드시 동일 번호가 같은 방향이 되도록 확인하고 나서 다시 조합하십시오.



LM 레일과 LM 블록의 조합 표시(예: HSR-A형)

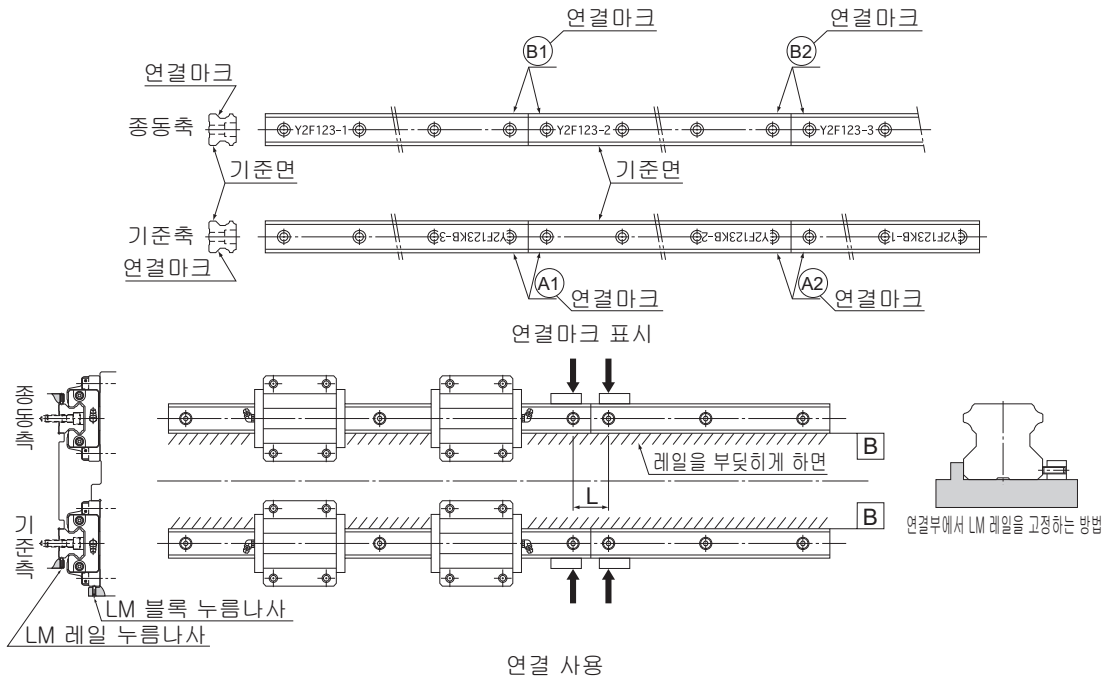
【연결 사용】

LM 레일이 긴 경우에는 연결 방식으로 제조합니다. 이 경우 LM 레일의 연결은 그림4에 표시된 연결 마크에 맞추어 조립하십시오.

또, 2축 병렬 사용으로 LM 레일을 연결하는 경우에는 병렬로 조합된 2set는 선대칭의 조합(모양이 다름)이 되도록 제작합니다.

LM레일의 연결부 주변에서 큰 하중이 발생하면 LM레일이 어긋나 단차가 발생할 수 있습니다. 그렇기 때문에 연결부에는 누름 나사등으로 LM레일을 기준면에 밀착시키는 한편 L치수는 짧게 하여 확실히 한쪽단을 고정시키는 것을 추천합니다.

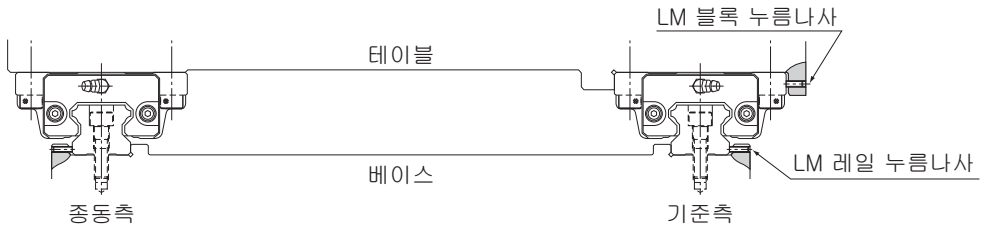
자세한 사항은 삼익THK에 문의해 주세요.



연결 사용

장착 순서

【기계에 진동, 충격이 작용하고 강성과 고정도가 요구되는 경우의 장착 예】

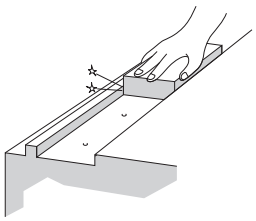


기계에 진동, 충격이 작용하는 경우

● LM 레일의 장착

(1) LM 가이드를 설치하기 전에 LM 가이드가 부착될 기계의 장착 표면으로부터 흔적, 찍힘자국, 먼지 등을 제거하십시오.

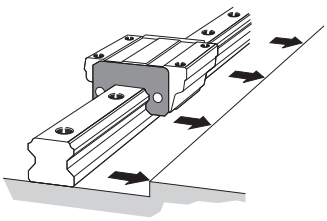
주)LM 가이드에는 방청유가 도포되어 있으므로 조립전에 기준면을 세정유로서 닦아내고 사용 바랍니다. 방청유가 제거된 기준면은 녹이 발생하기 쉬우므로, 점도가 낮은 스핀들 오일을 적용할 것을 권장합니다.



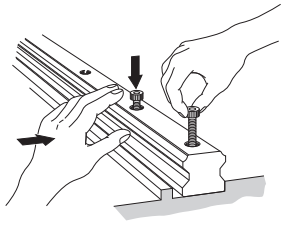
장착 표면 확인하기

(2) LM 레일을 베이스 위에 올려놓고 LM 레일이 장착면에 가볍게 밀착되는 정도로 볼트를 가체결합니다. (베이스의 횡기준면에는 LM 레일의 인발선 마크 측이 밀착 되도록 합니다.)

주)구멍이 어긋나 있는 상태에서 무리하게 볼트를 체결하게 되면 정도저하의 원인이 되는 경우가 있습니다.



기준면의 밀착



볼트의 여유 확인

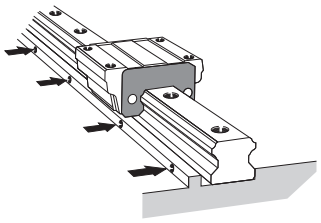
(3) LM 레일 밀착나사를 횡장착면에 밀착되는 정도의 체결력으로서 순서에 맞게 체결합니다.

(4) 토크렌치를 사용해서 규정 토크로 장착 볼트를 조여주십시오.

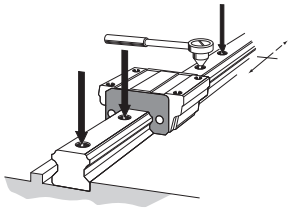
주)LM 레일 장착볼트의 장착순서는 중앙위치에서 축단으로 향해 순서에 맞게 체결하여 가면 안정된 정도가 얻어집니다.

(5) 같은 식으로 다른 레일을 장착해서 LM 레일의 설치를 완료하십시오.

(6) LM 레일 상면의 볼트구멍에 캡을 동일면이 되도록 끼워 넣습니다.



누름나사의 체결



장착 볼트의 체결

● LM 블록의 장착

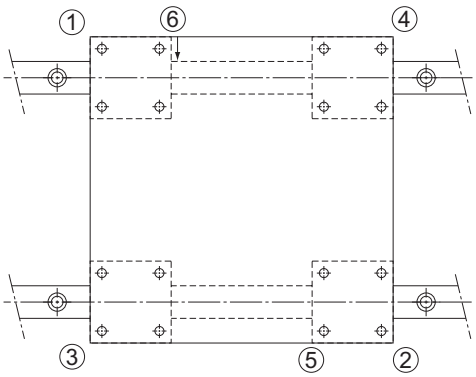
(1) LM 블록 위에 테이블을 살며시 올려놓고 장착 볼트를 점차적으로 조여주십시오.

(2) 기준측 LM 블록을 밀착나사로서 테이블 횡 기준면에 밀착하고 테이블의 위치를 맞춥니다.

(3) 기준측과 종동측에서 장착 볼트를 완전히 조여서 설치를 완료하십시오.

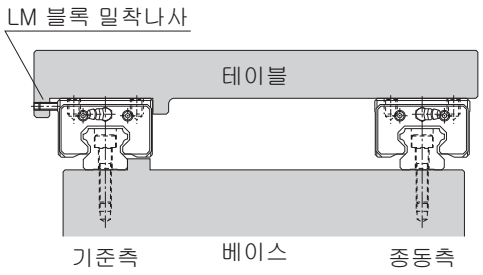
주) 테이블을 균등하게 고정하려면, 그림에서처럼 대각선으로 장착 볼트를 조여주십시오.

이 방법은 LM 레일의 진직도 내기에 시간이 걸리지 않고 더구나 고정용 노크핀 가공을 하지 않고 완료되기 때문에 조립공수가 크게 단축됩니다.



LM 블록 체결 순서

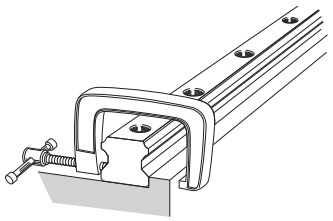
【기준측 LM 레일에 누름나사가 없는 경우의 장착 예】



기준측 LM 레일에 누름나사가 없는 경우

● 기준측 LM 레일 장착

장착 볼트를 가체결한 후 장착 볼트의 위치를 소형 바이스 등으로 횡기준면에 확실히 밀착되게 하여 장착 볼트를 본체결합니다. 이것을 장착 볼트의 피치마다 순서에 맞게 반복 실시합니다.

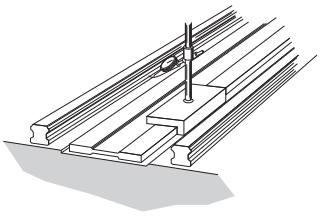


● 종동측 LM 레일의 장착

정확하게 장착된 기준측 LM 레일에 대하여 종동측 LM 레일을 평행으로 장착하는 경우에는 하기의 방법을 권장합니다.

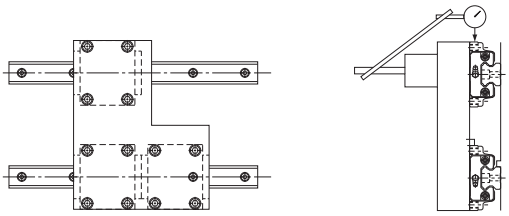
■스트레이트에지에 의한 방법

2축 간에 나란히 설치한 스트레이트에지를 다이얼게이지로서 기준측 LM 레일의 횡기준면에 대해 평행으로 세팅한 후 스트레이트에지를 기준으로 다이얼게이지로 종동측의 진직도 내기를 축단부터 실행하면서 순차적으로 장착볼트를 고정합니다.



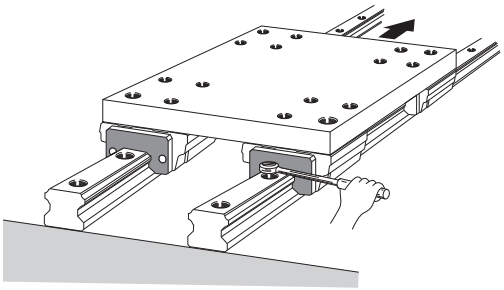
■테이블의 주행에 의한 방법

기준측의 LM 블록 2개를 테이블 (또는 측정용 가테이블)에 고정하고 종동측의 LM 레일과 LM 블록(1개)은 베이스와 테이블에 가체결한 상태로 합니다. 테이블 상면에 고정한 다이얼게이지 스탠드로부터 종동측의 LM 블록 측면에 다이얼게이지를 대고 축단부터 테이블을 이동시켜 종동측 LM 레일의 평행도 내기를 실행하면서 순차적으로 볼트를 고정합니다.



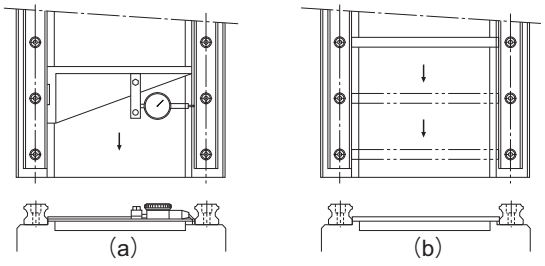
■기준측 LM 레일에 맞추는 방법

정확하게 장착된 기준측 LM 레일과 가체결한 종동측 LM 레일의 LM 블록 위에 테이블을 올리고 기준측의 2개의 LM 블록과 종동측의 2개의 LM 블록중에 1개를 볼트로서 본체결합니다. 나머지 종동측의 LM 블록은 가체결하면서 종동측 LM 레일의 장착볼트를 순차적으로 본체결합니다.



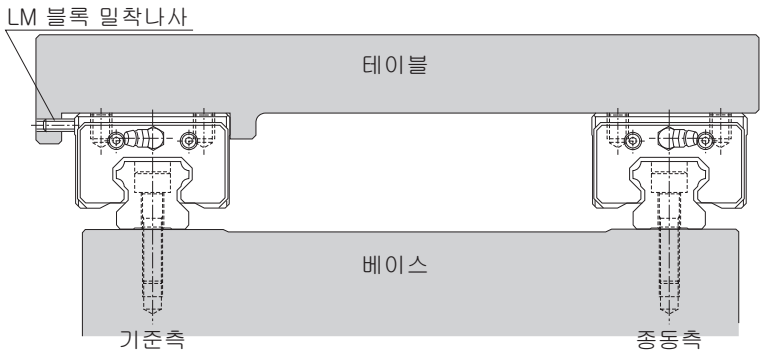
■치구에 의한 방법

그림과 같이 치구를 사용하여 한쪽단부터 장착피치마다 순차로 기준측의 측면 기준면에 대한 종동측의 기준면의 평행도 내기를 하면서 장착볼트를 본체결합니다.



장착

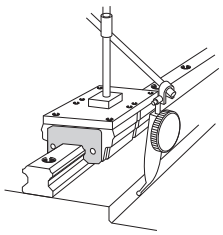
【기준측 LM 레일에 횡밀착면이 없는 경우의 장착 예】



● 기준측 LM 레일의 장착

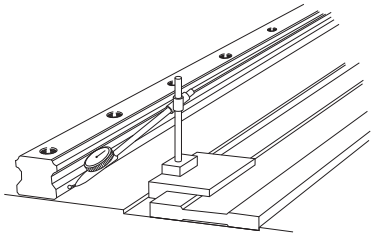
■가기준면을 사용하는 방법

베이스의 LM 레일 장착부 부근에 있는 가기준면을 사용하여 축단부터 LM 레일의 진직도 내기를 하는 방법이 있지만 이경우 그림과 같이 LM 블록 2개를 밀착하여 측정용 플레이트에 고정하여 실행할 필요가 있습니다.



■스트레이트에지에 의한 방법

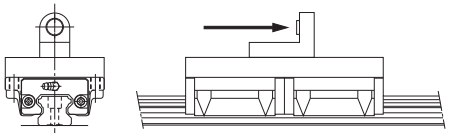
장착볼트를 가체결한 후 그림과 같이 스트레이트에지를 기준으로 다이얼게이지로서 축단부터 LM 레일의 측면 기준면의 진직도 내기를 하면서 장착볼트를 본체결합니다.



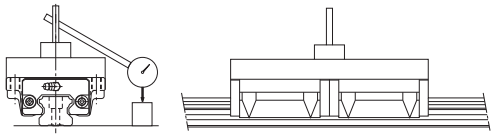
장착후 정도 측정 방법

【1축의 주행평행도 측정의 경우】

LM 블록의 주행 정도를 측정하는 경우, 그림35과 같이 LM 블록을 2개 사용하여 검사용 플레이트에 고정하여야 안정된 정도를 얻을 수 있습니다. 또, 다이얼 게이지를 사용하는 경우에는 스트레이트에지가 LM 블록에 가능한 한 가까운 위치 쪽이 정확한 측정을 할 수 있습니다.



오토콜리메이터를 사용한 측정 방법



다이얼 게이지를 사용한 측정 방법

장착후 정도를 측정하는 방법

LM레일의 추천 체결토크

LM 가이드의 고정도품의 LM 레일은 볼트로 체결하는 상태에서 전동면의 연삭 사상과 정도 검사를 하고 있습니다. 기계 본체에 장착할 때에는 나사 체결토크 값을 권장합니다.

냄비머리 작은나사의 경우

단위: N-cm

나사호칭	체결토크	
	열처리 없음.	열처리 있음.
M 2	17.6	21.6
M 2.3	29.4	35.3
M 2.6	44.1	52.9

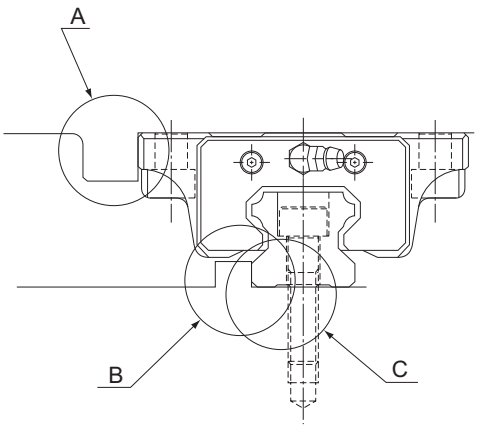
육각구멍붙이 사용의 경우

단위: N-cm

나사호칭	체결토크		
	철	주철	알루미늄
M 2	58.8	39.2	29.4
M 2.3	78.4	53.9	39.2
M 2.6	118	78.4	58.8
M 3	196	127	98
M 4	412	274	206
M 5	882	588	441
M 6	1370	921	686
M 8	3040	2010	1470
M 10	6760	4510	3330
M 12	11800	7840	5880
M 14	15700	10500	7840
M 16	19600	13100	9800
M 20	38200	25500	19100
M 22	51900	34800	26000
M 24	65700	44100	32800
M 30	130000	87200	65200

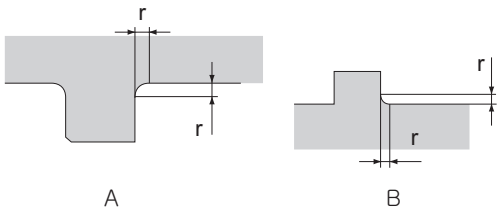
장착면의 설계

LM 가이드가 부착될 기계에 대해서 특별히 높은 정도가 필요한 경우, 고정도로 LM 레일을 장착할 필요가 있습니다. 원하는 정도를 얻으려면, 다음을 고려하면서 장착면을 설계하십시오.



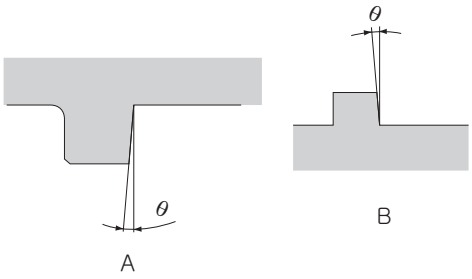
【모서리 형상】

LM 레일이나 LM 블록을 장착하는 면의 모서리 형상이 LM 레일이나 LM 블록의 면취 치수보다 큰 R형상으로 가공되어 있으면 밀착 기준면에 정확히 밀착되지 않는 경우가 있습니다. 따라서 각 항에 기재되어 있는 “모서리 형상”에 주의하여 설계하시기 바랍니다.



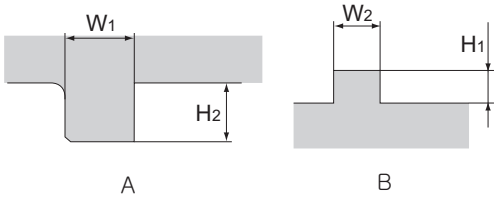
【밀착 기준면의 직각도】

LM 레일 또는 LM 블록의 베이스 장착면과 기준면 사이의 직각도가 정확하지 않은 경우, 레일이나 블록은 기준면에 밀착되지 않는 경우가 있습니다. 그러므로 밀착면과 기준면 사이의 직각도 오차를 고려하는 것이 중요합니다.



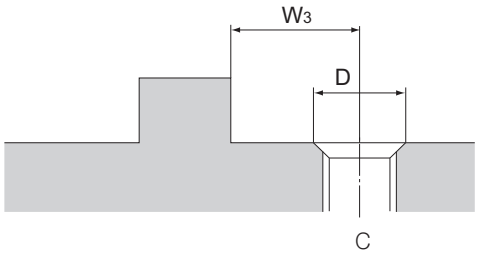
【밀착 기준면의 치수】

밀착 기준면의 설계에 있어서 밀착 기준면의 높이, 두께에 주의하여야 합니다. 높이는 너무 높으면 LM 블록과 간섭되는 위험이 있고 또 반대로 너무 낮으면 LM 레일이나 LM 블록의 면취 때문에 정확하게 밀착되지 않게 됩니다. 또 두께가 얇은 경우 횡하중을 받았을 때 강성 부족이나 횡누름 볼트로 위치결정을 하는 경우 밀착 기준면의 강성 부족에 의해 정도불량을 일으키므로 주의하여야 합니다.



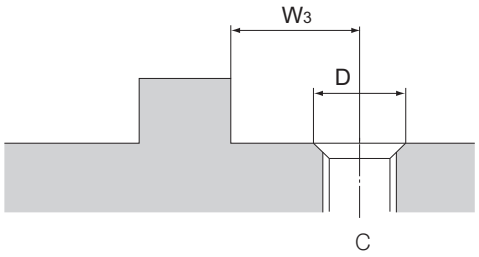
【밀착 기준면과 장착 구멍까지의 치수공차】

LM 레일 또는 LM 블록의 기준면과 장착 구멍 사이의 치수 오차가 너무 크면, 정확하게 밀착되지 않으므로 주의하여야 합니다.
통상 형번에 따라 차이가 있지만 ±0.1mm를 목표로 하여 주십시오.



【장착 탭의 면취】

LM 레일을 장착하기위해서, 장착면을 탭가공하거나 탭 구멍이 면취될 필요가 있습니다. 탭 구멍의 면취가 너무 크거나 너무 작으면, 정도에 영향을 줄 수 있습니다.



면취 치수에 대한 기준:

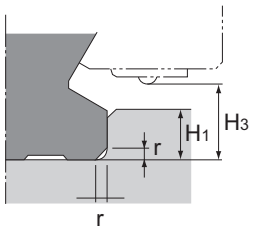
면취 치수 D = 볼트의 호칭경 + 피치

예: M6의 면취 직경 D(피치):

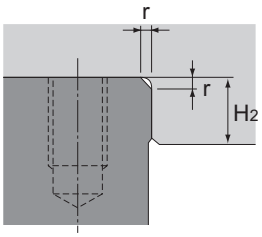
D = 6 + 1 = 7

장착면의 어깨높이와 모서리 반경

LM 블록과 LM 레일의 장착면에는 조립을 쉽게 하거나 고정도의 위치 맞춤이 가능하도록 측면에 밀착 기준면을 설치합니다.
이 밀착 기준면의 어깨의 높이는 형번에 따라 다르기 때문에 아래의 표를 참조하십시오.
또 장착면의 모서리에는 LM 블록이나 LM 레일의 면취(모따기)와 간섭하지 않도록 릴리프를 붙이거나, 모서리의 반경 r 이하로 가공하십시오.
또한, 모서리의 반경 r은 형번에 따라 다르기 때문에 아래의 표를 참조하십시오.



LM 레일부

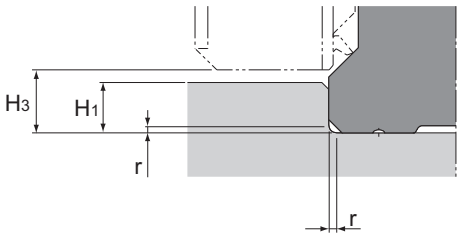


LM 블록부 (LM 케이스부)

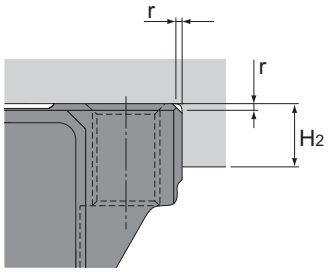
【SR형】

단위: mm

호칭형번	모서리 반경 r(최대)	LM 레일부 어깨높이 H_1	LM 블록부 최대 어깨높이 H_2	H_3
15	0.5	3.8	4	5.8
20	0.5	5	5	6
25	1	5.5	5	7
30	1	8	6	9.5
35	1	9	6	11.5



LM 레일부

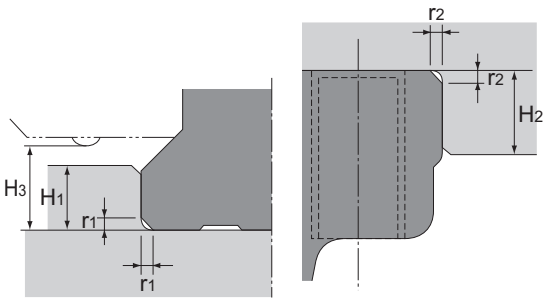


LM 블록부

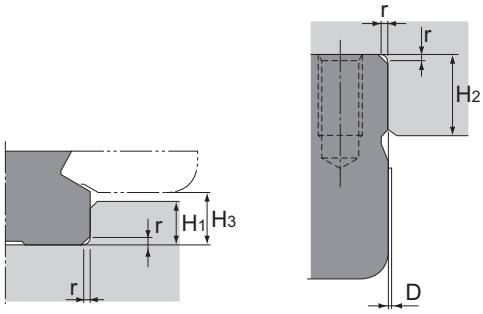
【SHS형】

단위: mm

호칭형번	모서리 반경 r(최대)	LM 레일부 어깨높이 H_1	LM 블록부 어깨높이 H_2	H_3
15	0.5	2.5	4	3
20	0.5	3.5	5	4.6
25	1	5	5	5.8
30	1	5	5	7
35	1	6	6	7.5
45	1	7.5	8	8.9
55	1.5	10	10	12.7
65	1.5	15	10	19



LM 레일부 LM 블록부



LM 레일부 LM 블록부

【HSR형】

단위: mm

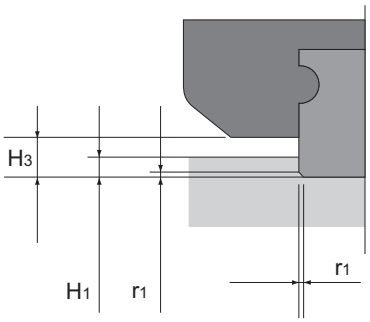
호칭형번	LM 레일부 모서리 반경 r_1(최대)	LM 블록부 모서리 반경 r_2(최대)	LM 레일부 어깨높이 H_1	LM 블록부 어깨높이 H_2	H_3
15	0.5	0.5	3	4	4.7
20	0.5	0.5	3.5	5	4
25	1	1	5	5	5.5
30	1	1	5	5	7
35	1	1	6	6	7.5
45	1	1	8	8	10
55	1.5	1.5	10	10	13
65	1.5	1.5	10	10	14

【SSR형】

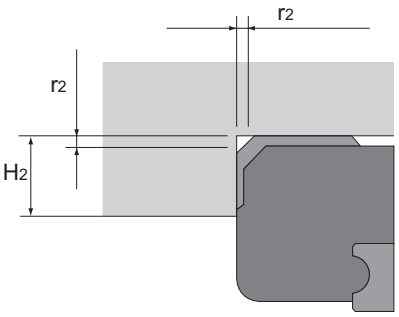
단위: mm

호칭형번	모서리 반경 r(최대)	LM 레일부 어깨높이 H_1	LM 블록부 어깨높이 H_2	H_3	D
15 X	0.5	3.8	5.5	4.5	0.3
20 X	0.5	5	7.5	6	0.3
25 X	1	5.5	8	6.8	0.4
30 X	1	8	11.5	9.5	0.4
35 X	1	9	16	11.5	0.4

주) LM 블록 밀착시에 , LM 블록 폭 치수보다 외측에 수지부가 D 치수분 만큼 돌출하는 경우가 있기 때문에 , 간섭하지 않도록 릴리프를 만들거나, LM 블록 밀착 높이를 H_2 치수이하로 하십시오.



LM 레일부



LM 블록부

【SRS형】

단위: mm

호칭형번	LM 레일부 모서리 반경 r_1(최대)	LM 블록부 모서리 반경 r_2(최대)	LM 레일부 어깨높이 H_1	LM 블록부 어깨높이 H_2	H_3
9XS/ XM/XN	0.1	0.3	1.1	4.5	1.5
9WM/ WN	0.1	0.5	2.5	4.9	2.9
12M/N	0.3	0.2	1.5	5.7	2
12WM/ WN	0.3	0.3	2.5	5.7	3
15M/N	0.3	0.4	2.2	6.5	2.7
15WM/ WN	0.3	0.3	2.2	6.5	2.7

【RSX형】

단위: mm

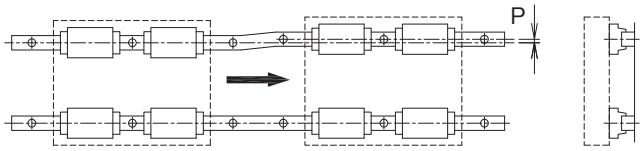
호칭형번	LM 레일부 모서리 반경 r_1(최대)	LM 블록부 모서리 반경 r_2(최대)	LM 레일부 어깨높이 H_1	LM 블록부 어깨높이 H_2	H_3
9W	0.1	0.5	3.3	3.3	3.7
12	0.3	0.2	1.6	5.3	3
12W	0.3	0.3	3.7	5.8	4
15	0.3	0.4	2.5	5.8	4
15W	0.3	0.3	3.7	5.7	4

장착면의 오차 참고치

LM 가이드는 장착면에 약간의 변형이나 오차가 있더라도 자동조정 능력에 의해 부드러운 직선운동을 얻을 수 있습니다.

【2축의 좌우 오차 참고치】

LM가이드의 장착면 오차는 수명에 영향을 미칠 수 있습니다. 일반적인 사용에서의 2축 좌우 오차 참고치(P)의 기준을 나타냅니다.



2축의 좌우 오차 참고치(P)

【SHS형, HSR형】

단위: ㎛

호칭형번	보통 클리어런스	C1 클리어런스	C0 클리어런스
15	25	18	–
20	25	20	18
25	30	22	20
30	40	30	27
35	50	35	30
45	60	40	35
55	70	50	45
65	80	60	55

【SSR형, SR형】

단위: ㎛

호칭형번	보통 클리어런스	C1 클리어런스	C0 클리어런스
15	35	25	–
20	40	30	25
25	50	35	30
30	60	40	35
35	70	50	45

【SRS형, RSX형】

단위: ㎛

호칭형번	보통 클리어런스	C1 클리어런스
9	4	3
12	9	5
15	10	6

【장착면의 평면도】

LM가이드의 장착면 오차는 수명에 영향을 줄 수 있습니다. SRS형, RSX형의 일반적인 사용 시 장착면의 평면도 허용치의 기준을 나타냅니다. 상기 이외의 형번에서도 장착면 평면도가 나오지 않는 경우에는 수명에 영향을 줄 수 있으므로 주의하여 주십시오.

【SRS형, RSX형】

단위: ㎛

호칭형번	평면도
9	0.035/200
12	0.050/200
15	0.060/200

주1) 장착면의 정밀도는 복합되는 경우가 많기 때문에 표에 제시된 수치의 70% 이하의 값을 사용할 것을 권장합니다.

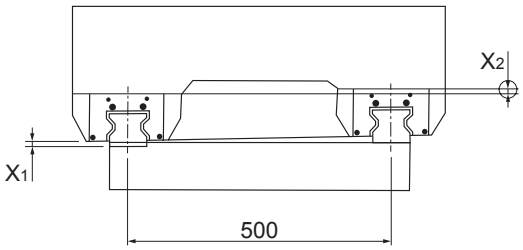
주2) 표의 수치는 보통 클리어런스에 적용됩니다. C1 클리어런스의 2축 사용의 경우는 위의 값의 50% 이하의 값을 사용할 것을 권장합니다.

【2축 상하 오차 참고치】

LM가이드의 장착면 오차는 수명에 영향을 줄 수 있습니다. 각 표의 값은 일반적인 사용 시 축간 거리 500mm(SRS형, RSX형의 경우는 200mm)당 2축 상하 오차 참고치를 나타내고, 축간 거리에 비례합니다.

$X = X_1 + X_2$

X_1 : 레일 장착면의 단차
X_2 : 블록 장착면의 단차



2축 상하 오차 참고치

【SHS형, HSR형】

단위: ㎛

호칭형번	보통 클리어런스	C1 클리어런스	C0 클리어런스
15	300	250	–
20	300	250	200
25	300	250	200
30	300	250	200
35	300	250	200
45	300	250	200
55	300	250	200
65	300	250	200

【SSR형, SR형】

단위: ㎛

호칭형번	보통 클리어런스	C1 클리어런스	C0 클리어런스
15	400	350	–
20	400	350	300
25	400	350	300
30	400	350	300
35	400	350	300

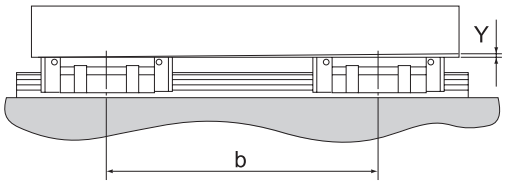
【SRS형, RSX형】

단위: ㎛

호칭형번	보통 클리어런스	C1 클리어런스
9	35	6
12	50	12
15	60	20

【축방향 상하 오차 참고치】

LM가이드의 장착면 오차는 수명에 영향을 미칠 수 있습니다. 일반적인 사용에서의 축방향 상하 오차 참고치(Y)의 기준을 각 형번마다 나타냅니다.



축방향 상하 오차 참고치(Y)

【SHS형, HSR형】

단위: mm

호칭형번	보통 클리어런스	C1 클리어런스	C0 클리어런스
15	0.00012b	0.0001b	–
20	0.00012b	0.0001b	0.00008b
25	0.00012b	0.0001b	0.00008b
30	0.00012b	0.0001b	0.00008b
35	0.00012b	0.0001b	0.00008b
45	0.00012b	0.0001b	0.00008b
55	0.00012b	0.0001b	0.00008b
65	0.00012b	0.0001b	0.00008b

【SSR형, SR형】

단위: mm

호칭형번	보통 클리어런스	C1 클리어런스	C0 클리어런스
20	0.00016b	0.00014b	0.00012b
25	0.00016b	0.00014b	0.00012b
30	0.00016b	0.00014b	0.00012b
35	0.00016b	0.00014b	0.00012b

LM시스템 종합카탈로그 이용안내

THK LM시스템 종합카탈로그는 A제품해설, B기술해설의 2권으로 구성되어 있습니다.

A 제품해설

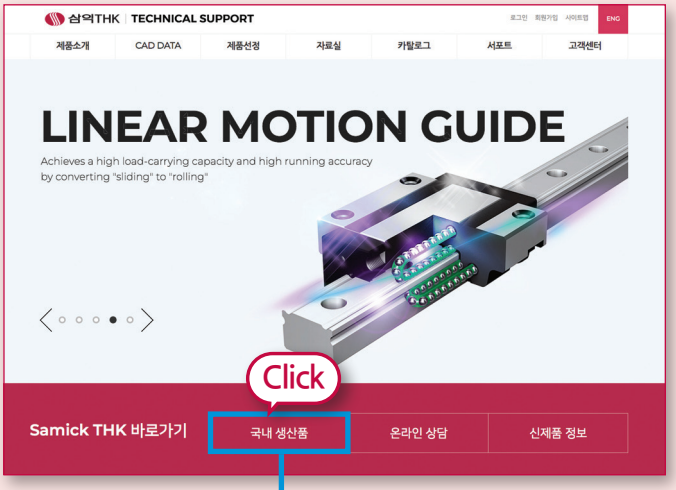
- 제품선정
- 설계검토
- 발주형번 결정

B 기술해설

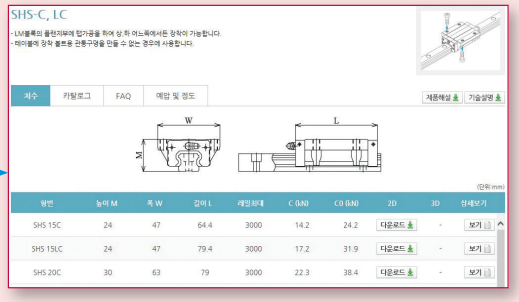
- LM시스템 개요 이해
- 수명 계산예 확인
- 조립순서 확인
- 메인터넌스 확인

제품의 최신정보는 WEB에서 확인하세요!

- 삼익THK 기술지원 사이트는 상시 업데이트 하고 있습니다.
- 형번검색을 통해 원하는 형번의 상세정보도 확인 할 수 있습니다.



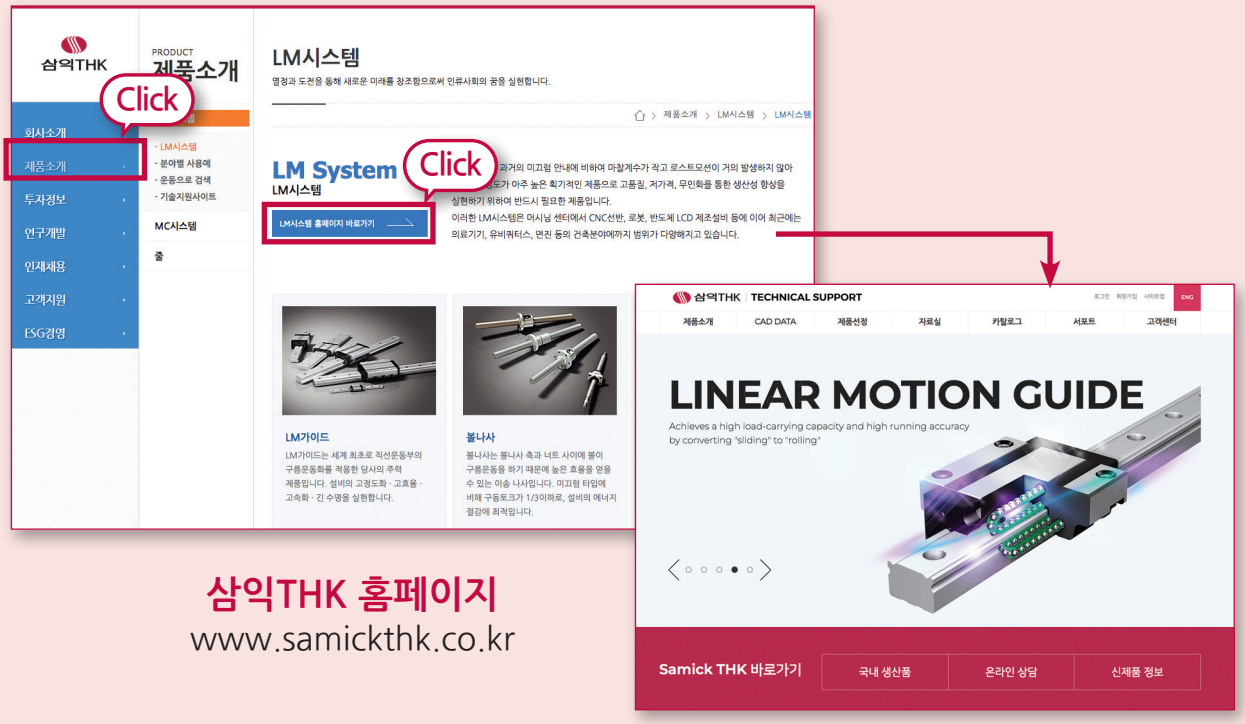
제품별 카테고리 선택을 통한 검색



기술지원 사이트 소개

삼익THK 기술지원 사이트는 제품에 관한 정보와 기술서비스를 온라인에서도 쉽게 이용할 수 있도록 제작하였습니다.

http://www.e-lmsystem.co.kr 또는 삼익THK 기술지원 검색



삼익THK 홈페이지
www.samickthk.co.kr

제품소개	형번별 상세내용 및 제품에 관한 정보를 확인할 수 있습니다.
CAD데이터	2D CAD, 3D CAD, 2D 캐드라이브러리 프로그램을 다운로드 할 수 있습니다. (단, 3D CAD의 경우 로그인 필요)
제품선정	LM가이드, 볼나사, LM가이드 액츄에이터의 이론수명을 산출 할 수 있습니다.
기술자료	사용예 및 제품관련 기술자료 등을 확인 할 수 있습니다.
카탈로그	종합카탈로그, 전자카탈로그(DVD)를 요청 할 수 있습니다.
FAQ	제품에 대한 문의사항을 질의응답형식으로 작성하였습니다.

MEMO

MEMO

MEMO